



Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA BUCUREȘTI

Exerciții

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

ADRIANA BALAN

Departamentul de Modele și Metode Matematice

Universitatea Națională de Științe și Tehnologie POLITEHNICA București

SEMESTRUL I
2024/2025

Cuprins

1. Elemente de geometrie analitică în spațiu	2
1.1 Probleme rezolvate	2
1.2 Probleme propuse	3
2. Spații vectoriale și subspații, combinații liniare, liniar independentă, generatori	5
2.1 Probleme rezolvate	5
2.2 Probleme propuse	8
3. Aplicații liniare și matrice	14
3.1 Probleme rezolvate	14
3.2 Probleme propuse	19
4. Valori și vectori proprii; diagonalizare	23
4.1 Probleme rezolvate	23
4.2 Probleme propuse	29
5. Produs scalar și ortogonalitate	32
5.1 Probleme rezolvate	32
5.2 Probleme propuse	42
6. Matrice simetrice. Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice și cuadrice	46
6.1 Probleme rezolvate	46
6.2 Probleme propuse	56
7. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I	59
7.1 Probleme rezolvate	59
7.2 Probleme propuse	61
8. Sisteme de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți	62
8.1 Probleme rezolvate	62
8.2 Probleme propuse	65
9. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți	68
9.1 Probleme rezolvate	68
9.2 Probleme propuse	70

1. Elemente de geometrie analitică în spațiu

1.1 Probleme rezolvate

1. Să se determine parametrul λ astfel încât vectorii $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + (\lambda + 2)\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \lambda\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{w} = 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ să fie coplanari și să se decompună $\mathbf{v}$ după direcțiile celor doi vectori $\mathbf{u}$ și $\mathbf{w}$.

Soluție. Vectorii sunt coplanari $\Leftrightarrow$ produsul lor mixt este nul: $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} 2 & \lambda + 2 & 3 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix}$
 $= 2\lambda + 16 = 0 \Rightarrow \lambda = -8$. Scriem acum $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{u} + \gamma\mathbf{w}$ și identificând componentele, obținem sistemul:
$$\begin{cases} 2\alpha = 1 \\ -6\alpha + 4\gamma = -8 \\ 3\alpha + 2\gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}, \gamma = -\frac{5}{4}.$$

2. Să se determine proiecția vectorului $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ pe vectorul $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Soluție Fie $\mathbf{w}$ proiecția cerută; atunci $\mathbf{w}$ și $\mathbf{v}$ sunt coliniari, $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{v}$. În triunghiul dreptunghic format cu vectorul $\mathbf{u}$ și cu proiecția sa $\mathbf{w}$, avem: $\cos(\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{v}}) = \pm \frac{\|\mathbf{w}\|}{\|\mathbf{u}\|}$, unde semnul este ales + dacă $\mathbf{w}$ și $\mathbf{v}$ au același sens, respectiv - pentru sensuri contrare. Unghiul dintre cei doi vectori este dat de $\cos(\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{v}}) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{6}{\sqrt{29}\sqrt{21}}$, deci vom avea $\lambda > 0$ și înlocuind, obținem: $\frac{6}{\sqrt{29}\sqrt{21}} = \frac{\|\mathbf{w}\|}{\|\mathbf{u}\|} = \lambda \frac{\|\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|} = \lambda \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{29}}$, de unde $\lambda = \frac{2}{7}$.

3. Să se determine proiecția dreptei $d: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ pe planul $\pi: x + y + z = 1$.

Soluție. Reamintim că ecuațiile dreptei care trece prin două puncte (x_1, y_1, z_1) și (x_2, y_2, z_2) sunt $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$. De asemenea, că ecuațiile dreptei care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) și este perpendiculară pe un plan $ax + by + cz = d$ sunt $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

Pentru a rezolva exercițiul, începem prin a determina intersecția dreptei cu planul:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow A(1, 0, 0)$$

Alegem acum un punct pe dreapta d diferit de A , de exemplu $M(1, 1, 1)$. Atunci ecuația perpendicularității din M pe planul π este $d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$, și d' intersectează planul π în punctul $B(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, de unde obținem ecuația dreptei de proiecție: $\frac{x-1}{\frac{1}{3}} = \frac{y-0}{\frac{1}{3}} = \frac{z-0}{\frac{1}{3}}$, sau echivalent $x - 1 = y = z$.

4. Se dau: punctul $A(2, 1, 1)$, dreapta $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$, și planul $\pi: 2x + y - 3z = -5$. Să se determine:

- (a) Proiecția punctului A pe dreapta d și simetricul acestuia față de dreapta.
- (b) Proiecția punctului A pe planul π și simetricul acestuia față de plan.
- (c) Proiecția dreptei d pe planul π și simetrica acesteia față de plan

Soluție. Reamintim că ecuația planului care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) și este perpendiculară pe un plan $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ este $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

(a) Scriem ecuația planului perpendicular pe d care conține punctul A :

$$\pi_1 : (x - 2) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

Intersecția dintre planul π_1 și dreapta d ne va da punctul de proiecție:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2} \end{cases} \implies B\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

Pentru determinarea punctului C , simetricul punctului A față de dreapta d , este suficient să punem condiția ca B să fie mijlocul segmentului $AC \implies C\left(-\frac{2}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$.

(b) Scriem ecuația dreptei d_1 perpendiculară pe π care conține punctul A : $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$; intersecția dintre d_1 și π ne va da punctul de proiecție:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = -5 \\ \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3} \end{cases} \implies D\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

iar simetricul cerut va fi $E(0, 0, -2)$.

5. Se dau două drepte $d_1 : \frac{x-1}{8} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-2}{1}$ și $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1}$. Să se determine unghiul dintre cele două drepte, ecuațiile perpendicularei comune și distanța dintre cele două drepte.

Soluție Vectorii de direcție pentru cele două drepte sunt $\mathbf{v}_1 = (8, 4, 1)$ și $\mathbf{v}_2 = (2, -2, 1)$. Atunci $\cos(\widehat{d_1, d_2}) = \frac{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|} = \frac{1}{3}$; cele două drepte nu se intersectează, după cum se poate verifica ușor. Exprimăm ecuațiile dreptelor sub formă parametrică: $\frac{x-1}{8} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-2}{1} = r$, respectiv $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1} = s \implies$ coordonatele unui punct curent pe fiecare dreaptă vor fi $A_1(1 + 8r, 2 + 4r, 3 + r)$, respectiv $A_2(1 + 2s, -2s, -1 + s)$. Atunci distanța dintre cele două puncte este $|A_1A_2| = \sqrt{(8r - 2s)^2 + (2 + 4r + 2s)^2 + (4 + r - s)^2}$ și este minimă când dreapta A_1A_2 este tocmai perpendiculara comună a celor două drepte. Punând condiția ca expresia $(8r - 2s)^2 + (2 + 4r + 2s)^2 + (4 + r - s)^2$ să fie minimă, obținem $r = -\frac{1}{6}$, $s = -\frac{1}{6}$, și distanța dintre cele două drepte va fi 18. Atunci punctele A_1 și A_2 vor avea coordonatele $(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{17}{6})$, respectiv $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{7}{6})$, iar ecuațiile perpendicularei comune vor fi $\frac{x-\frac{2}{3}}{1} = \frac{y-\frac{1}{3}}{-1} = \frac{z+\frac{7}{6}}{-4}$.

1.2 Probleme propuse

- La un concurs, un robot trebuie să parcurgă următorul traseu plan: pornește din origine și se deplasează 4 unități în direcția Est, apoi către Nord-Est pe o distanță de $5\sqrt{2}$. În sfârșit, se îndreaptă către punctul $(0, 11)$, dar parcurge doar o treime din distanță. Determinați locația finală a robotului.
- Fie vectorii $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$, $\mathbf{w} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Să se determine modulele celor trei vectori și unghiurile dintre aceștia.
- Să se determine proiecția vectorului $\mathbf{u} = 3\mathbf{i}$ pe vectorul $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$.
- Să se calculeze produsul vectorial al vectorilor $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ și $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
- Să se determine ecuația dreptei perpendiculare pe dreapta $d : x - 2y + 2 = 0$ și care trece prin punctul $A(1, 3)$.
- Se consideră planele: $\pi_1 : x + 2y + 3z = 4$, $\pi_2 : 3x + 6y + 9z = 7$, $\pi_3 : 2x - y = 7$. Verificați că $\pi_1 \parallel \pi_2$ și că $\pi_1 \perp \pi_3$.

12. Să se determine distanța de la punctul $A(1, -1, -3)$ la planul $\pi : x + 2y + 3z = 18$.
13. Să se calculeze distanța dintre planele $\pi_1 : x + 2y + 2z = 1$ și $\pi_2 : 2x + 4y + 4z = 11$.
14. Să se calculeze unghiul dintre planele $\pi_1 : 2x + y - z = 3$ și $\pi_2 : x + y = 4$.
15. Să se determine distanța de la punctul $A(2, 3, -1)$ la dreapta $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$.
16. Să se determine distanța dintre dreptele $d_1 : \begin{cases} x + z = 4 \\ y = 2 \end{cases}$ și $d_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{1}$.
17. Fie punctul $A(1, 1, 1)$ și dreapta d de ecuații $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$. Să se determine proiecția punctului A pe dreapta d , distanța de la punctul A la dreapta d și simetricul punctului A față de dreapta d .
18. Să se determine
- (a) Proiecția dreptei $d : \begin{cases} 3x + 2y - z + 5 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$ pe planul $\pi : x - y = 1$.
 - (b) Proiecția dreptei $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{2}$ pe planul $\pi : x + y + z = 0$.
 - (c) Simetrica dreptei $d : \begin{cases} -x + 2y + z + 1 = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$ față de planul $\pi : x - y = 1$.
 - (d) Simetrica dreptei AB față de planul $\pi : x - y + 2z + 2 = 0$, unde $A(2, 3, -1)$ și $B(1, 2, 4)$.

2. Spații vectoriale și subspații, combinații liniare, liniar independență, generatori

2.1 Probleme rezolvate

1. Se consideră vectorii $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Fie $U = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.

(a) Arătați că vectorul $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ aparține subspațiului U .

(b) Determinați o bază în U și coordonatele vectorului $\mathbf{u}$ în raport cu această bază.

Soluție.

(a) Se observă că $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3$, deci $\mathbf{u} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\} = U$

(b) Vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ formează un sistem de generatori în U , în particular putem extrage o bază pentru U pornind de la aceștia.

Se observă că matricea $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ are rangul 2, deci vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ sunt liniar dependenți.

Un minor nenul este de exemplu $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, deci vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt liniar independenți și $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{2}(-\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)$; ca atare, $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ este bază pentru U .

Deoarece $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3 = \frac{3}{2}\mathbf{u}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{u}_2$, vectorul coordonatelor lui $\mathbf{u}$ în raport cu baza $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ este $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

2. Fie polinoamele $P_1[X] = 1 + 2X + X^3$, $P_2[X] = 2 + X + 2X^2$, $P_3[X] = 3 + X^2 + X^3$.

(a) Arătați că P_1, P_2, P_3 sunt liniar independente. Determinați o bază în $\mathbb{R}_3[X]$ care să conțină cele trei polinoame de mai sus.

(b) Aflați coordonatele polinomului $P(X) = 3X + X^2$ în raport cu baza astfel determinată.

Soluție.

(a) Prin verificare directă.

Deoarece $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_3[X] = 4$, avem nevoie de încă un polinom $P_4(X)$ pentru a obține o bază. De exemplu, $P_4(X) = 1$ (verificați liniar independența polinoamelor P_1, P_2, P_3, P_4).

(b) Relația $P(X) = \sum_{i=1}^4 \lambda_i P_i(X)$ conduce la $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$, $\lambda_4 = 0$.

3. Pentru fiecare dintre matricele A de mai jos, determinați o bază și dimensiunea subspațiilor $\text{Ker}(A)$ și $\text{Im}(A)$:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 6 & -1 \\ -12 & -1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}$

$$(c) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 8 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Soluție. Atenție – în general, într-un spațiu vectorial, baza nu este unică (doar numărul vectorilor din bază este același – dimensiunea spațiului vectorial), deci soluția prezentată mai jos s-ar putea să nu coincidă cu soluția voastră.¹

(a) $\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 0$, $\text{Im}(A) = \mathbb{R}^3$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$

(b) Se observă că $\det(A) = 0 \iff \alpha = 2$. Atunci:

Caz I: $\alpha = 2$.

$$\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 2$$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$$

Caz II: $\alpha \neq 2$.

$$\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ \alpha \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$$

(c) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 3$$

(d) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 2$

$$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$$

¹Există și un contraexemplu (unic!) - un spațiu vectorial netrivial (adică conține și vectori nenuli), dar pentru care baza e unică. Îl puteți găsi?

4. Determinați o bază și dimensiunea următoarelor (sub)spații vectoriale:

(a) $U = \text{Sp} \{1 - 2X + X^3, 2 + X^2, 3 - 4X^3, 1 + X + X^2, -2 + X^2 + X^3\} \subseteq \mathbb{R}[X]$

(b) $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

(c) $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$

Soluție.

(a) $U = \mathbb{R}_3[X], \dim_{\mathbb{R}} U = 4$

(b) $U = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \dim_{\mathbb{R}} U = 4$

(c) $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 3$

5. Determinați o bază și dimensiunea următoarelor (sub)spații vectoriale:

(a) $U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = P(-1), P'(1) = P'(-1)\}$
(reamintim că $\mathbb{R}_3[X]$ este spațiul polinoamelor de grad cel mult 3 cu coeficienți reali)

(b) $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ x - 2y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \right\}$

(c) $U = \left\{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \begin{pmatrix} a & \bar{b} \\ b & -a \end{pmatrix} \right\}$, unde U este $\mathbb{R}$ -(sub)spațiu vectorial în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Soluție.

(a) $U = \text{Sp} \{1, X - X^3\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 2$

(b) $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 1.$

(c) $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} U = 4$

6. Fie U, W subspații ale unui spațiu vectorial V de dimensiune n . Determinați o bază și dimensiunea subspațiilor $U, W, U \cap W, U + W$ pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

(a) $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0 \right\}$ și $W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0 \right\}.$

(b) $U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) + 2P'(0) + P(0) = 0, P(1) = P(-1)\}$ și $W = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) - 2P'(0) + P(0) = 0, P(1) = -P(-1)\}.$

(c) $U = \text{Ker}(A)$, $W = \text{Im}(A)$, unde $A = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 1 \\ -8 & -6 & 0 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

Soluție.

(a) $U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ și $\dim_{\mathbb{R}} U = 3$

$W = \text{Sp} \left\{ \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} W = 4$.

Subspațiul $U \cap W$ se determină prin rezolvarea sistemului $2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 =$

$0, x_3 + x_4 = 0$. Rezultă $U \cap W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ și $\dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 2$. Atunci

$\dim_{\mathbb{R}} U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} W - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 5$. Dar $U + W \subseteq \mathbb{R}^5$ și $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^5 = 5$, deci $U + W = \mathbb{R}^5$.

(b) $U = \text{Sp} \{X^3 - X + 2, X^2 - 2\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$ și $W = \text{Sp} \{X^3, 2X^2 + X - 2\}$, $\dim_{\mathbb{R}} W = 2$.
 $U \cap W = \{0\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 0$, de unde $\dim U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} W - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 4$.
 Dar $U + W \subseteq R_3[X]$ și $\dim_{\mathbb{R}} R_3[X] = 4$, deci $U + W = R_3[X]$.

(c) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = 1$

$\text{Im}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = 2$

Pentru determinarea intersecției $\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A)$, fie $\mathbf{v} \in \text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A)$. Atunci există $\lambda, \mu \in$

$\mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{v} = \lambda \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7\lambda + 5\mu \\ -8\lambda - 6\mu \\ -3\lambda - 2\mu \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v} \in \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, de

unde rezultă $7\lambda + 5\mu = -3(-3\lambda - 2\mu)$, $-8\lambda - 6\mu = 4(-3\lambda - 2\mu)$ cu soluția $\mu = 2\lambda$. Deci

$\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3\lambda \\ 4\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$, adică $\text{Im}(A) \cap \text{Ker}(A) = \text{Ker}(A)$. Rezultă că în

acest caz $\text{Ker}(A) \subseteq \text{Im}(A)$ și $\text{Im}(A) + \text{Ker}(A) = \text{Im}(A)$.

2.2 Probleme propuse

7. Care dintre următoarele submulțimi sunt subspații vectoriale în spațiile vectoriale indicate?

(a) $V = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4 \right\}$

$$(b) V = \mathbb{R}^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \right\}$$

$$(c) V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \mathbb{k} = \mathbb{C}, U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \det(A) = 0\}$$

$$(d) V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \mathbb{k} = \mathbb{C}, U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \overline{A}^t\}, \text{ unde } \overline{A} \text{ este matricea obținută prin conjugarea complexă a tuturor elementelor matricei } A.^2$$

$$(e) V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(3) = 1\}$$

$$(f) V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(2) = P(2) = 0\}$$

$$(g) V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}, U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad}(P) \leq 3\}$$

8. În fiecare din cazurile de mai jos, determinați $\text{Ker}(A)$, $\text{Im}(A)$, câte un sistem de generatori pentru aceste subspații și cercetați dacă sistemele de generatori obținute sunt formate cu vectori liniar independenți. De asemenea, verificați dacă $\mathbf{u} \in \text{Im}(A)$ sau $\mathbf{v} \in \text{Im}(A)$.

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \\ 2 & -4 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & -2 \\ 3 & 16 & 10 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

9. Fie $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ spațiul vectorial real (deci $\mathbb{k} = \mathbb{R}$) al funcțiilor definite pe $\mathbb{R}$ cu valori în $\mathbb{R}$. În fiecare din cazurile de mai jos, cercetați dacă funcțiile indicate sunt liniar independente:

$$(a) f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 1, f_2(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), f_3(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

$$(b) g_1, g_2, g_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g_1(x) = 1, g_2(x) = \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right), g_3(x) = \cos(\pi x)$$

10. Reluați exercițiul precedent în cazul în care spațiul vectorial este $\mathbb{R}^{\{0,1\}} = \{f : \{0,1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție}\}$. Ce observați?

11. În spațiul vectorial $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, considerăm matricele:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$(a) \text{ Verificați prin calcul direct că } I^2 = J^2 = K^2 = -I_2 \text{ și că } IJ = K = -JI, JK = I = -KJ, KI = J = -IK.$$

$$(b) \text{ Sunt matricele } I, J, K \text{ liniar independente?}$$

$$(c) \text{ Cercetați dacă } I_2 \in \text{Sp}\{I, J, K\}. \text{ Ce puteți deduce de aici referitor la liniar independența matricelor } I, J, K, I_2?$$

12. În spațiul vectorial real al polinoamelor $V = \mathbb{R}[X]$ fie $P_1(X) = 2 + X + X^2$, $P_2(X) = X + 2X^2$, $P_3(X) = 4 - X - 4X^2$.

²O matrice A cu proprietatea că $A = \overline{A}^t$ se numește *hermitică*.

(a) Sunt P_1, P_2, P_3 liniar independente?

(b) Vom nota cu $\mathbb{R}_2[X]$ mulțimea polinoamelor având gradul *cel mult egal* cu 2. Arătați că $\mathbb{R}_2[X]$ este un subspațiu în $\mathbb{R}[X]$.

(c) Verificați dacă $\mathbb{R}_2[X] = \text{Sp}\{P_1, P_2, P_3\}$.

(d) Reluați punctele (a) și (c) pentru polinoamele $Q_1(X) = 1$, $Q_2(X) = X + 1$, $Q_3(X) = (X + 1)^2$.

13. Să se determine câte o bază și dimensiunea pentru fiecare dintre următoarele subspații vectoriale (corpul scalarilor este $\mathbb{R}$, mai puțin la punctul (e), unde se vor considera separat cazurile $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{C}$):

(a) $U_1 = \text{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $U_2 = \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_3 = \text{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_4 = \text{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

(b) $V_1 = \text{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $V_2 = \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_3 = \text{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_4 = \text{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

(c) $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0, 3x - y + 2z = 0, 3x - 8y + 7z = 0 \right\}$

(d) $W_2 = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

(e) $W_3 = \text{Sp}\{1 - X^2, 2 - 3X + X^2, -1 + 2X - X^2, -X + X^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$, $W_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X) = P(-X)\}$

(f) $W_5 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \text{tr}(A) = 0\}$, $W_6 = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ i & 2-3i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ -1+i & -1-i \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

14. Să se determine coordonatele următorilor vectori în raport cu bazele determinate la exercițiul anterior, verificând în prealabil că vectorii aparțin subspațiilor indicate:

(a) $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \in W_1$.

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} \in W_2$.

(c) $P(X) = 1 - X \in W_3$.

(d) $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in W_5$.

15. Să se cerceteze dacă vectorii indicați mai jos sunt liniar independenți; în caz afirmativ să se prelungească la o bază a spațiului vectorial respectiv:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}_2^3 \text{ (în acest caz, corpul peste care lucrăm este } \mathbb{k} = \mathbb{Z}_2)$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$(f) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

16. Pentru fiecare dintre cazurile de mai sus în care vectorii sunt liniar dependenți, să se indice o relație de dependență liniară, să se extragă o familie maximală de vectori liniar independenți dintre aceștia și să se completeze la o bază.

17. Să se cerceteze dacă vectorii indicați generează spațiul vectorial indicat; în caz afirmativ să se extragă o bază dintre aceștia:

$$(a) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

18. Fiecare dintre matricele de mai jos este pătratică, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. În consecință, $\text{Ker}(A), \text{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^n$ sunt ambele subspații ale aceluiași spațiu vectorial $\mathbb{R}^n$ și are sens să cercetăm intersecția, respectiv suma lor.³ Mai precis, să se determine câte o bază și dimensiunea subspațiilor $\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(A)$ și $\text{Ker}(A) + \text{Im}(A)$, să se precizeze dacă suma acestora este directă și dacă subspațiile sunt complementare:

³Ceea ce nu este valabil pentru matrice nepătratică.

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad A &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{(d)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{(g)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{(b)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{(e)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} & \text{(h)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{(c)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{(f)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} & \text{(i)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

19. Determinați câte o bază și dimensiunea pentru subspațiile $U, W, U \cap W, U + W$ în fiecare din cazurile de mai jos:

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad U &= \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid -2y + z = 0x - y - z - t = 0 \right\} \\
\text{(b)} \quad U &= \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \\
\text{(c)} \quad U &= \text{Sp} \{1 + X + 5X^2 + 2X^3, X + X^2 + X^3, 2 + 3X + 11X^2 + 5X^3\}, \\
W &= \text{Sp} \{1 + X + 3X^2 + 4X^3, 2 + X + 3X^2 + 2X^3, 5 + 2X + 6X^2 + 2X^3\}
\end{aligned}$$

20. Fie V un spațiu vectorial și $U_1, U_2 \subseteq V$ subspații vectoriale. Arătați că $V = U_1 \oplus U_2$ dacă și numai dacă pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$ există și sunt unici vectorii $\mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$.⁴

21. Fie V un spațiu vectorial și $U \subseteq V$ o submulțime nevidă a sa. Atunci U este subspațiu vectorial dacă și numai dacă $\text{Sp}\{U\} = U$.⁵

22. Fie S_1, S_2 sunt submulțimi ale unui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V . Atunci:

- (a) $\text{Sp}\{S_1 \cup S_2\} = \text{Sp}\{S_1\} + \text{Sp}\{S_2\}$.
- (b) $\text{Sp}\{S_1 \cap S_2\} \subseteq \text{Sp}\{S_1\} \cap \text{Sp}\{S_2\}$. Dați un exemplu în care $\text{Sp}\{S_1 \cap S_2\} = \text{Sp}\{S_1\} \cap \text{Sp}\{S_2\}$ și un exemplu în care incluziunea este strictă (deci incluziunea opusă nu are neapărat loc).

23. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție} \}$ spațiul vectorial real al funcțiilor reale.

- (a) Să se verifice că următoarele funcții: 1 (funcția constantă cu valoarea 1), $\cos x$, $\sin x$, $\cos 2x$, $\sin 2x$ sunt liniar independente.
- (b) Să se arate că $\text{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = \text{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$.
- (c) Deduceți că $\dim_{\mathbb{R}} \text{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = 4$ și că $\mathcal{B} = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\}$, $\mathcal{B}' = \{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$ sunt baze în acest subspațiu.
- (d) Determinați matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

⁴Spunem că suma a două subspații $U_1, U_2 \subseteq V$ este *directă* și scriem $U_1 \oplus U_2$ dacă $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$.

⁵Subspațiul $\text{Sp}\{U\}$ este mulțimea tuturor combinațiilor liniare *finite* de vectori din U .

24. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funcție} \}$ spațiul vectorial real al funcțiilor reale.

- (a) Să se arate că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x}$ verifică relația $f' = 2f$.
- (b) Să se verifice că $U = \{g \in V \mid g \text{ derivabilă și } g' = 2g\}$ este subspațiu vectorial în V .
- (c) Fie $g \in U$ și $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = g(x)e^{-2x}$. Calculați h' ; ce observați?
- (d) Utilizați rezultatul de la punctul precedent pentru a determina o bază și dimensiunea subspațiului U .

25. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, să se verifice că $\mathcal{B}$ și $\mathcal{B}'$ formează o bază în spațiul vectorial indicat, să se determine matricele de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$) și $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$), și să se determine coordonatele vectorului dat în cele două baze:

- (a) $V = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- (b) $V = \mathbb{R}_2[X]$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$, $\mathcal{B}' = \{1 + X, X + X^2, 1 + X^2\}$, $P(X) = 3 - 2X$
- (c) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$,
 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

26. Vom numi o matrice pătratică *magică* dacă suma pe fiecare linie, fiecare coloană și pe fie-

care diagonală este aceeași. De exemplu, matricea $\begin{pmatrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{pmatrix}$ din pictura *Melancolia*

I, realizată de Albrecht Dürer în 1514 (https://en.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I), este magică, având suma pe linii, coloane și diagonale egală cu 34 (valoarea comună se mai numește și *constanta magică* a matricei).

- (a) Dați un exemplu de matrice magică cu două linii și două coloane și un exemplu de matrice magică cu trei linii și trei coloane, ambele cu coeficienți întregi, având constanta magică 2.
- (b) Fie U_n mulțimea matricelor magice cu n linii și n coloane, și $U_n^0 \subseteq U_n$ mulțimea matricelor magice având constanta magică 0. Verificați că U_n și U_n^0 sunt subspații vectoriale reale în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- (c) Determinați o bază și dimensiunea subspațiului U_2 .
- (d) Arătați că dacă $A \in U_3$ este o matrice magică cu constanta magică α , atunci A se poate scrie

$$A = A_0 + \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

unde $A_0 \in U_3^0$ și β este o constantă ce depinde de α .

- (e) Deduceți $\dim_{\mathbb{R}} U_3^0$ și $\dim_{\mathbb{R}} U_3$ (eventual utilizând un program pentru rezolvarea sistemului de ecuații liniare obținut din condiția ca o matrice 3×3 să fie magică, cu constanta 0).

3. Aplicații liniare și matrice

3.1 Probleme rezolvate

1. Să se determine care dintre următoarele funcții este o aplicație liniară:

(a) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ y \\ x - y \end{pmatrix}$

(b) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y^2 + z^3 \\ x + y \end{pmatrix}$

(c) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 1 \\ x + y \\ 2x - y \end{pmatrix}$

(d) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(P(X)) = \begin{pmatrix} P(1) & P^2(0) \\ P'(1) & 0 \end{pmatrix}$

(e) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(A) = \text{tr}(A)I_2 + A^t$

(f) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y - 2z & x + y \\ z & x + y - z \end{pmatrix}$

(g) $f : \mathbb{R}_{\leq 3}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 3}[X], f(P(X)) = P''(X) - 2P'(X)$

(h) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X], f(P(X)) = X^2 \int_0^1 tP(t)dt$

(i) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X], f(P) = X(P(X+2) - P(X-2))$

(j) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(X) = X \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} X$

Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare determinate mai sus, aflați matricea asociată în raport cu baza (bazele) canonice, nucleul și imaginea (bază, dimensiune).

Soluție.

(a) Da, $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, $\text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, $M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(b) Nu

(c) Nu

(d) Nu

(e) Da, $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}_2\}$, $\text{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$(f) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}, M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(g) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{1\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}_{\leq 2}[X], M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(h) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2}\} = \text{Sp} \{2X^2 - 1, 3X - 1\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \{X^2\}, M(f) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(i) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \text{Sp} \{1\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \{X^2, X\}, M(f) = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(j) \text{ Da, } \text{Ker}(f) = \{0_2\}, \text{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Considerăm aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x + y + z \\ x + \alpha y + z \\ x + y + \alpha z \end{pmatrix}$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Determinați nucleul, imaginea și matricea asociată aplicației liniare f în raport cu baza canonică (discuție după α).
- (b) Arătați că pentru $\alpha = -2$, există o bază a spațiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are prima coloană nulă.
- (c) Arătați că pentru $\alpha = 1$, există o bază a spațiului $\mathbb{R}^3$ în raport cu care matricea asociată lui f are primele două coloane nule.

Soluție.

$$(a) M(f) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \det M(f) = (\alpha - 1)^2(\alpha + 2)$$

Cazul I: $\alpha \neq 1, \alpha \neq -2$

$$\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$$

Cazul II: $\alpha = 1$

$$\text{Ker}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0 \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Cazul III: $\alpha = -2$

$$\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y + z = 0 \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

(b) Completăm baza din $\text{Ker}(f)$ la o bază pentru $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Atunci

$f(\mathbf{v}_1) = 0 = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$, deci prima coloană a matricei $M(f)_{\mathcal{B}}$ va fi nulă.

(c) Analog.

3. Determinați aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, știind că matricea sa în raport cu baza $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Soluție.

Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ un vector arbitrar din $\mathbb{R}^3$ și $\mathcal{B}_c$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$. Atunci din relațiile

- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} = M(f)_{\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$
- $[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}}[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}}$
- $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}})^{-1}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$

rezultă

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_c} = P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}} M(f)_{\mathcal{B}} (P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}})^{-1} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_c}$$

de unde

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ -5x + 6y + z \\ -2x + 3y + z \end{pmatrix}$$

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicația liniară a cărei matrice în raport cu bazele $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ este $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Să se determine explicit f , nucleul și imaginea sa.

Soluție. Procedând ca la exercițiul precedent, rezultă

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}y + 9z \\ x + y \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$$

5. Să se determine toate aplicațiile liniare $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ care transformă dreapta $d_1 : y = x$ în dreapta $d_2 : y = 3x$.

Soluție. Fie $M(f)$ matricea aplicației liniare în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^2$. Atunci $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ satisface relația $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M(f) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Punând $M(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, rezultă $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$. În particular, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x(a+b) \\ x(c+d) \end{pmatrix}$. Din condiția $x(c+d) = 3x(a+b)$ pentru orice x , rezultă $c+d = 3a+3b$, de unde $M(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 3a+3b-c \end{pmatrix}$, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$ și $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + (3a+3b-c)y \end{pmatrix}$

6. Determinați o aplicație liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cu proprietatea că $\text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ și $\text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$. Este f unică?

Soluție. Se completează baza din nucleu cu un vector nenul $\mathbf{v}$ până la o bază în $\mathbb{R}^3$ și se pune condiția $f(\mathbf{v}) = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $f(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$. f nu este unică: depinde de alegerea vectorului $\mathbf{v}$ și a scalarului λ .

7. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară definită prin $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+2y \\ -x \\ y \end{pmatrix}$. Să se determine:

- (a) Matricea lui f în raport cu bazele canonice;
 (b) Matricea lui f în raport cu bazele $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ și $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.
 (c) Nucleul și imaginea lui f (bază și dimensiune).

Soluție.

(a) $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (b) Fie $\mathcal{B}_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^2$ și $\mathcal{B}'_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ baza canonică

din $\mathbb{R}^3$. La schimbarea bazelor $\mathcal{B}_c \rightarrow \mathcal{B}$, $\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}'_c$, matricea asociată aplicației liniare se modifică astfel:

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'})^{-1} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}_c} P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}}$$

Formula de mai sus se obține ca la curs: din compunerea aplicațiilor liniare

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathbb{R}^2}} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathbb{R}^3}} & \mathbb{R}^3 \\ \mathcal{B} & & \mathcal{B}_c & & \mathcal{B}'_c & & \mathcal{B}' \end{array}$$

avem $f = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$, de unde

$$\begin{aligned} M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} &= M(\text{Id}_{\mathbb{R}^3} \circ f \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \\ &= M(\text{Id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}_c} M(\text{Id}_{\mathbb{R}^2})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}_c} \\ &= (P_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}'})^{-1} M(f)_{\mathcal{B}'_c}^{\mathcal{B}_c} P_{\mathcal{B}_c}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

În cazul de față,

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -1 \\ 8/3 & 4/3 \end{pmatrix}$$

Verificăm: de exemplu, $f \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 8/3 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(c) $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, $\text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

8. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o aplicație liniară cu proprietatea că

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{Ker}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Să se determine explicit f , să se afle $\text{Im}(f)$, o bază și dimensiunea acestuia și matricea lui f în bazele canonice.

Soluție. Vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ formează o bază în $\mathbb{R}^3$. Atunci f est complet deter-

minată: ținând cont că un vector oarecare $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ se scrie în această bază $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x - 2y -$

$3z) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y + z) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, expresia lui f va fi $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (y + z) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + (x -$

$2y - 3z) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y & x - z \\ y + 2z - x & y + z \end{pmatrix}$, iar matricea lui f în raport cu bazele canonice va fi

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Imaginea lui } f \text{ este } \text{Im}(f) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

9. Să se determine o aplicație liniară $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$, astfel încât $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f) = \text{Sp}\{1 + X^2, X^2 + X^3\}$ și să se scrie matricea lui f într-o bază care conține polinoamele $1 + X^2$ și $X^2 + X^3$.

Soluție. Completăm la o bază în $\mathbb{R}_3[X]$, de exemplu $\{1 + X^2, X^2 + X^3, 1, X\}$ și definim $f(1 + X^2) = f(X^2 + X^3) = 0$, $f(1) = 1 + X^2$, $f(X) = X^2 + X^3$, pe care o prelungim prin liniaritate. Atunci f este o aplicație liniară cu proprietățile cerute.

10. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară (de ce?) care asociază fiecărui punct proiecția sa pe planul de ecuație $x + y - 2z = 0$. Să se explicitizeze f și să determine matricea lui f în baza canonică.

Soluție. Fie $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y - 2z = 0 \right\} = \text{Ker}(A)$, unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Atunci $U^\perp =$

$$\operatorname{Im}(A^t) = \operatorname{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \text{ și pentru orice vector } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \operatorname{pr}_U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \operatorname{pr}_{U^\perp} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{x+y-2z}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5x-y+2z \\ -x+5y+2z \\ 2x+2y+2z \end{pmatrix}; M(f) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

11. Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare din exercițiile precedente, stabiliți dacă este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

3.2 Probleme propuse

12. Care dintre următoarele funcții sunt aplicații liniare între spațiile vectoriale indicate?

- (a) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, f(A) = \det(A), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(b) $f : \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}), f(A) = A^t, \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(c) $f_{\mathbf{a}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f_{\mathbf{a}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{a},$ unde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ este un vector fixat (reamintim că dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ și $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, atunci produsul vectorial $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ este vectorul $\begin{pmatrix} a_3y - a_2z \\ a_1z - a_3x \\ a_2x - a_1y \end{pmatrix}$).
(d) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n+1}[X], f(P(X)) = XP(X), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(e) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X], f(P(X)) = P(X^2), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(f) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X], f(P(X)) = (P(X))^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(g) $f : \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(t) dt,$ unde $\mathcal{C}[0, 1]$ este spațiul vectorial al funcțiilor continue $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{R}.$
(h) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \bar{z}, \mathbb{k} = \mathbb{R}$
(i) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \bar{z}, \mathbb{k} = \mathbb{C}$

13. Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare identificate în exercițiul anterior (mai puțin subpunctul (g)), determinați matricea în raport cu bazele canonice, nucleul, imaginea, câte o bază și dimensiunea acestor subspații.
14. În fiecare din cazurile de mai jos, verificați dacă există o aplicație liniară care satisface condițiile indicate, dacă este unică și dacă poate fi determinată valoarea sa în vectorul indicat.

- (a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 - 3X + X^2, f \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 - X^2; f \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = ?$
(b) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(1 - X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, f(2 + X + X^2) = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}, f(1 - 4X - X^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; f(X^2) = ?$
(c) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, f \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1, f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -1, f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2; f(I_2) = ?$

15. Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară $f(P) = \begin{pmatrix} P(0) \\ P(1) \\ P(2) \end{pmatrix}$. Determinați matricea asociată lui f în raport cu bazele canonice și cercetați dacă f este un izomorfism.

16. Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât aplicația liniară $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ să fie un izomorfism.

17. Pentru fiecare matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ considerăm aplicația liniară $f_A : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f_A(X) = AX - XA$.

- (a) Determinați $\text{Ker}(f_A)$ și deduceți când este f_A un izomorfism.
- (b) Scrieți matricea asociată lui f_A în raport cu baza canonică din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și verificați rezultatul obținut anterior.
- (c) Scrieți matricea lui f_A , de data aceasta în raport cu baza

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(verificând în prealabil că aceste matrice formează într-adevăr o bază pentru $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Ce observați?

18. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, determinați matricea asociată aplicației liniare specificate, în raport cu baza/bazele indicate, nucleul și imaginea (inclusiv o bază și dimensiunea acestor subspații). Dacă nu se precizează nici o bază, se va considera baza canonică. Precizați dacă aplicația liniară este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

(a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ y - 2x \end{pmatrix}$.

(b) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + d) + X(c - d) + X^2(a - c)$.

(c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ este simetricul vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ față de dreapta $y = 3x$; baza $\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$.

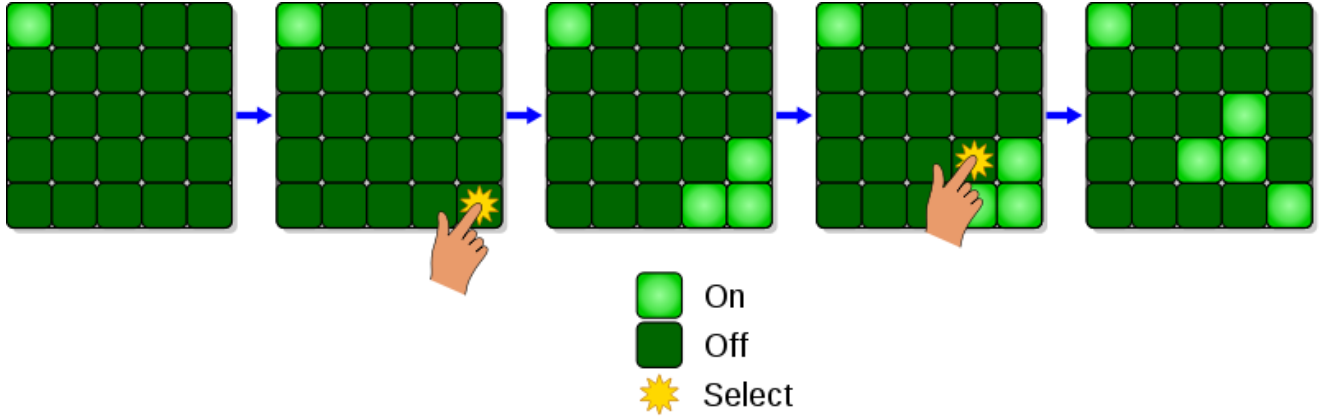
(d) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecția vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$; baza $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$.

(e) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = \frac{P(X+h) - P(X)}{h}$, unde $h \in \mathbb{R}^*$ este o constantă fixată. Interpretați geometric aplicația liniară f .

(f) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P(1) + P'(1)(X - 1)$. Interpretați geometric aplicația liniară f .

- (g) V este $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial generat de funcțiile $\sin(x)$ și $\cos(x)$. Aplicația liniară este $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi'$, iar baza pentru V este $\{\sin(x), \cos(x)\}$.
- (h) Același spațiu vectorial ca mai sus, $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi(x - \frac{\pi}{2})$.

19. (Jocul *Lights Out*) Jocul constă dintr-o matrice de dimensiune 5×5 , fiecare căsuță a matricei conținând un buton cu un led. La începutul jocului o parte dintre butoane sunt aprinse. Scopul jocului este de a stinge toate butoanele din matrice. Pentru aceasta se pot apăsa pe rând anumite butoane ale matricei. La apăsarea unui buton se va modifica starea butonului respectiv, dar și starea butoanelor adiacente orizontal și vertical. Astfel, dacă unul din cele (maxim) cinci butoane era aprins, el se va stinge, iar dacă era stins se va aprinde. Vom modela jocul cu ajutorul algebrei liniare peste corpul $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$: fiecărei configurații îi va corespunde o matrice binară, 0 reprezentând un buton stins, iar 1 un buton aprins.



Vom utiliza un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ pentru configurația inițială a matricei

$$\mathbf{b} = (b_{11} \ b_{12} \ \dots \ b_{15} \ b_{21} \ \dots \ b_{55})^t$$

De exemplu, configurația în care sunt aprinse doar butoanele de pe a doua coloană va fi

$$\mathbf{b} = (0100001000001000001000001000)^t$$

Observați că apăsarea oricărui buton de două ori are ca efect revenirea la configurația de start, și că nu are importanță ordinea în care apăsăm butoanele. În consecință, procesul este echivalent celui în ordine inversă: se pleacă de la configurația nulă (toate butoanele sunt stinse) și se urmărește atingerea configurației $\mathbf{b}$.

Fiecare strategie (secvență de butoane apăstate) poate fi reprezentată printr-un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$

$$\mathbf{x} = (x_{11} \ x_{12} \ \dots \ x_{15} \ x_{21} \ \dots \ x_{55})^t$$

unde $x_{ij} = 1$ dacă se apasă butonul de pe poziția (i, j) , altfel $x_{ij} = 0$.

Atunci putem obține configurația $\mathbf{b}$ pornind de la configurația nulă și urmând strategia $\mathbf{x}$ dacă

$$\begin{aligned} b_{11} &= x_{11} + x_{12} + x_{21} \\ b_{12} &= x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{22} \\ b_{13} &= x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{23} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Cu alte cuvinte, $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$, unde A este următoarea matrice cu 25 linii și 25 coloane

$$A = \begin{pmatrix} B & I & O & O & O \\ I & B & I & O & O \\ O & I & B & I & O \\ O & O & I & B & I \\ O & O & O & I & B \end{pmatrix}$$

Pentru simplificare, am notat mai sus cu I matricea identică I_5 , cu O matricea nulă O_5 și

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deci putem modela jocul cu ajutorul aplicației liniare $f : \mathbb{Z}_2^{25} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{25}$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. O configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ este *câștigătoare* dacă există o strategie $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ prin care să se stingă toate butoanele; echivalent, dacă $\mathbf{b} \in \text{Im}(f)$.

- (a) Câte configurații inițiale $\mathbf{b}$ există?
- (b) Utilizând eventual un program de calcul, determinați dimensiunea subspațiului $\text{Im}(f)$ (echivalent, $\dim_{\mathbb{Z}_2^{25}} \text{Im}(A)$) și cercetați dacă f este surjectivă (adică dacă toate configurațiile inițiale sunt câștigătoare).
- (c) (opțional) Pentru fiecare configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ câștigătoare, câte strategii $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ există (cu alte cuvinte, câte soluții va avea ecuația $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$)?

4. Valori și vectori proprii; diagonalizare

4.1 Probleme rezolvate

1. Calculați A^{-1} folosind polinomul caracteristic al matricii A :

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Soluție.

(a) $P_A(X) = X^2 - 4X - 1$, rezultă $A^{-1} = A - 4I_2$

(b) $P_A(X) = -X^3 + 3X^2 - 4X + 4$ și $A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - 3A + 4I_3)$

2. Pentru fiecare dintre matricile următoare, să se verifice dacă este diagonalizabilă, și în caz afirmativ să se diagonalizeze:

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(g) $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$

(e) $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(h) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Soluție.

- (a) Da; valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$, ambele cu multiplicitatea algebrică 1, și subspațiile vectorilor proprii sunt $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, respectiv $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

- (b) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = 0$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 2$, cu subspațiul vectorilor proprii $V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda) = 1$.

- (c) Da; valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 2$ cu $a(\lambda_2) = 1$, și subspațiile vectorilor proprii sunt $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, respectiv $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- (d) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = 2$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 3$, cu vectorii proprii $V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda) = 2$.

(e) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = -1$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 3$, cu subspațiul vectorilor

$$\text{proprii } V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda) = 1.$$

(f) Nu; două valori proprii $\lambda_1 = 1$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 2$ cu $a(\lambda_2) = 1$, și subspațiile vectorilor

$$\text{proprii sunt } V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_1) = 1, \text{ respectiv } V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_2) = 1.$$

(g) Da; două valori proprii $\lambda_1 = 3$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 9$ cu $a(\lambda_2) = 1$.

$$\text{Subspațiile vectorilor proprii } V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_1) = 2, \text{ și } V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_2) = 1.$$

$$\text{Rezultă } A = PDP^{-1}, \text{ unde } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ și } D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

(h) Da; trei valori proprii $\lambda_1 = 2$ cu $a(\lambda_1) = 1$, $\lambda_2 = 5$ cu $a(\lambda_2) = 1$, $\lambda_3 = -1$ cu $a(\lambda_3) = 1$.

$$\text{Subspațiile vectorilor proprii } V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_1) = 1, V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_2) = 1,$$

$$\text{și } V_{\lambda_3} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} \right\}, g(\lambda_3) = 1.$$

$$\text{Rezultă } A = PDP^{-1}, \text{ unde } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 15 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \text{ și } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Determinați câte o soluție pentru fiecare dintre următoarele ecuații matriceale:

$$(a) A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (b) A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Soluție. Dacă $A^k = B$ și B e diagonalizabilă $B = PDP^{-1}$, unde P este o matrice inversabilă și

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ este o matrice diagonală, atunci } A = PD'P^{-1}, \text{ unde } D' = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

și $a_i^k = \lambda_i$, $i = 1, n$.

4. Pentru fiecare dintre matricile de mai jos, să se arate că nu sunt diagonalizabile peste $\mathbb{R}$ și să se determine (după caz) o descompunere de forma PDP^{-1} , unde D este de tipul $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ sau

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \text{ cu } P, D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}):$$

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \quad (b) A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$$

Soluție.

(a) A are o singură valoare proprie $\lambda = -1$, și $V_\lambda = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$. Atunci $A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$. Alegem $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ astfel încât $\mathbf{v}_1 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 \neq 0$; de exemplu, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ conduce la $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Atunci $A = PDP^{-1}$, unde $P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

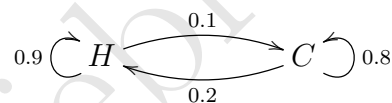
(b) Analog, se obține $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$

(c) Valorile proprii sunt complexe, de multiplicitate 1: $\lambda = 1 + 2i$, $\bar{\lambda} = 1 - 2i$. Un vector propriu pentru $\lambda = 1 + 2i$ este $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1+i \end{pmatrix}$, cu partea reală $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și partea imaginară $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Fie $a = 1$ partea reală a valorii proprii λ și $b = 2$ partea imaginară a lui λ ; atunci $A = PDP^{-1}$, unde $P = (\mathbf{u} \mid \mathbf{w}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

(d) Analog, rezultă $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

5. Două firme de distribuit pizza, Pizza Hut (H) și Cuptorul cu Lemne (C), monopolizează piața din București. Studiile indică 10% șanse ca un client de la Pizza Hut să se ducă la Cuptorul cu Lemne, în timp ce sunt 20% șanse ca un client de la Cuptorul cu Lemne să treacă la Pizza Hut. Presupunem că un client obișnuit comandă pizza zilnic și că astăzi pizza vine de la Pizza Hut. Peste un an de zile, care este probabilitatea ca pizza să vină de la Cuptorul cu Lemne?

Soluție. Fie $A = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} H \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \end{matrix}$ matricea probabilităților de tranziție și



graful asociat. Atunci comportamentul peste un an de zile, condiționat de comportamentul de

astăzi, va fi determinat de matricea $A^{365} = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} H \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \boxed{?} & \dots \end{pmatrix} \end{matrix}$. Să observăm că matricea A este diagonalizabilă:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

deci

$$A^{365} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7^{365} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \approx \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Rezultă 33% șanse ca pizza să vină de la Cuptorul cu Lemne.

6. Determinați termenul general al șirului care verifică recurența liniară:

(a) $x_{n+2} = x_{n+1} + 2x_n$, $x_0 = 1, x_1 = 2$

(b) $x_{n+3} = 6x_{n+2} - 11x_{n+1} + 6x_n$, $x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = -1$

(indicație: scrieți recurența sub formă matriceală $\begin{pmatrix} x_{n+k} \\ x_{n+k-1} \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n+k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$)

Soluție. Dacă recurența se scrie $\begin{pmatrix} x_{n+k} \\ x_{n+k-1} \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n+k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, atunci $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ \vdots \\ x_{n-k+1} \end{pmatrix} = A^{n-k+1} \begin{pmatrix} x_{k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_0 \end{pmatrix}$

și problema se reduce la calculul puterilor matricei A .

(a) $\begin{pmatrix} x_{n+2} \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}$. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; atunci $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$, de unde rezultă $x_n = 2^n$.

(b) Analog, $x_n = \frac{1}{2}(-2^{n+2} + 3^n + 5)$.

7. Să se arate că dacă $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, atunci polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = -X^3 + \text{tr}(A)X^2 - \frac{1}{2}(\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2))X + \det(A)$$

Soluție. Prin calcul direct.

8. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Arătați următoarele:

- (a) Dacă A este inversabilă, atunci $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A dacă și numai dacă λ^{-1} este valoare proprie pentru A^{-1} .
- (b) Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A , atunci λ^2 este valoare proprie pentru A^2 .
- (c) Dacă există $m \in \mathbb{N}$ astfel încât $A^m = 0_n$, atunci singura valoare proprie a matricei A este 0.

Soluție.

- (a) A inversabilă $\iff \det(A) \neq 0 \iff \lambda = 0$ nu este valoare proprie pentru A .

Fie acum A o matrice inversabilă.

Atunci $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru $A \iff$ există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff$ există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v} \iff \lambda^{-1}$ este valoare proprie pentru A^{-1} .

- (b) Analog.

- (c) Fie $\lambda \in \mathbb{R}$ o valoare proprie pentru A ; atunci există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Avem $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}$, $\dots$, $A^m\mathbf{v} = \lambda^m\mathbf{v}$; dar $A^m = 0_n$, de unde $\lambda^m = 0$ și deci $\lambda = 0$.

9. Reamintim că $\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie a endomorfismului $f : V \rightarrow V$ dacă există $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. În acest caz, $\mathbf{v}$ se numește vector propriu asociat valorii proprii λ . Valorile proprii ale unui endomorfism f coincid cu valorile proprii ale matricei asociate $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ (și nu depind de baza aleasă).

Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare de mai jos, să se determine valorile și vectorii proprii, și să se cerceteze dacă sunt diagonalizabile (reamintim că o aplicație liniară $f : V \rightarrow V$ este diagonalizabilă dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ este diagonalizabilă, unde $\mathcal{B}$ este o bază în V):

- (a) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = X - X^t$.
- (b) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(X) = X^t$.
- (c) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P'(X)$.
- (d) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P(X+1) - P(X)$.
- (e) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este simetria față de o dreaptă d fixată care trece prin origine.
- (f) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este proiecția pe o dreaptă d fixată care trece prin origine.
- (g) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este aplicația liniară care rotește un vector cu unghiul $\alpha \in \mathbb{R}$ în jurul originii în sens trigonometric.

Soluție.

- (a) Matricea asociată lui f în raport cu baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, cu valorile

proprii $\lambda_1 = 0$ cu $a(\lambda_1) = 3$, și $\lambda_2 = 2$, cu $a(\lambda_2) = 1$. Subspațiile proprii vor fi $V_{\lambda_1} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid f(X) = 0\} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^t = X\}$ (deci matricele simetrice sunt vectori proprii pentru f corespunzători valorii proprii $\lambda_1 = 0$) și $V_{\lambda_2} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid f(X) = 2X\} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^t = -X\}$ (matricele antisimetrice). Avem $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ și $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. Deoarece $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$, $i = 1, 2$, f este diagonalizabil, în raport cu baza $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ având

matricea $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (verificați!)

- (b) Analog rezultă f diagonalizabil, cu aceiași vectori proprii.

- (c) Matricea asociată lui f în raport cu baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, cu valoarea proprie

triplă $\lambda = 0$. Subspațiul propriu va fi $V_{\lambda} = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid f(P(X)) = 0\} = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid \text{grad} P = 0\}$ (deci polinoamele constante sunt vectori proprii pentru f corespunzători valorii proprii $\lambda = 0$). Deoarece $g(\lambda) = 1 < a(\lambda)$, f nu se diagonalizează.

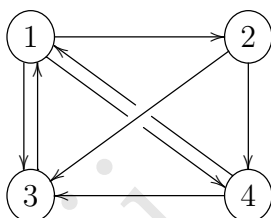
- (d) Analog; f nu este diagonalizabil.

- (e) Fie λ o valoare proprie și $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ un vector propriu corespunzător. Din $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ rezultă că vectorul $\mathbf{v}$ este colinar cu simetricul său $\implies \lambda = 1$ ($\mathbf{v}$ aparține dreptei) sau $\lambda = -1$ ($\mathbf{v}$ este ortogonal dreptei). Rezultă că f este diagonalizabil.

(f) Analog.

(g) Un vector $\mathbf{v}$ este colinar cu vectorul obținut în urma rotației sale cu un unghi $\alpha \iff \alpha = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Rezultă că pentru $\alpha \neq k\pi$, f nu se diagonalizează peste $\mathbb{R}$ (are valori proprii complexe!). Pentru $\alpha = k\pi$, k par, $f = \text{Id}$, iar pentru $\alpha = k\pi$, k impar, $f = -\text{Id}$. În ambele cazuri f este deja diagonal.

10. Această problemă ilustrează utilizarea matricelor în algoritmul PageRank (folosit de motorul de căutare Google în afișarea rezultatelor).⁶ Problema de față consideră un sistem mini-internet cu 4 pagini web, cu link-uri după cum urmează:

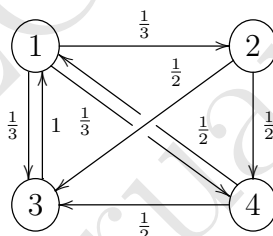


Care este cea mai importantă pagină? Pentru a răspunde, parcurgeți următorii pași:

- Adăgați etichete (probabilități) grafului de mai sus, în care am indicat legăturile dintre pagini, ținând cont că fiecare pagină distribuie relevanța sa în mod egal paginilor către care conține link-uri. De exemplu, pagina 1 are 3 link-uri, deci de la nodul 1 vor pleca trei arce cu eticheta $\frac{1}{3}$ fiecare, etc.
- Scrieți matricea de adiacență asociată grafului.
- Deduceți care este pagina cea mai relevantă, utilizând matricea de adiacență a grafului.

Soluție.

(a)



(b)
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (c) La curs am văzut că vectorul de relevanță al paginilor este vector propriu corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$:

$$A\mathbf{r} = \mathbf{r}$$

⁶Algoritmul a fost inventat de Larry Page (de unde provine și denumirea algoritmului) și Sergey Brin, ambii fiind în perioada respectivă studenți la master la Univ. Stanford, plecând de la ideea că relevanța unei pagini depinde de paginile care au link-uri către/dinspre aceasta.

de unde obținem $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 12a \\ 4a \\ 9a \\ 6a \end{pmatrix}$, unde $a \in \mathbb{R}$. Punând condiția ca $\mathbf{r}$ să reprezinte un vector de probabilități (suma componentelor sale să fie 1), rezultă $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{12}{31} \\ \frac{4}{31} \\ \frac{9}{31} \\ \frac{6}{31} \end{pmatrix}$. Deci pagina 1 este cea mai importantă.

4.2 Probleme propuse

11. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos, determinați valorile și vectorii proprii:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -7 & -5 \end{pmatrix} & \text{(c)} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} & \text{(e)} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} & \text{(g)} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \\ \text{(b)} \begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} & \text{(d)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} & \text{(f)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{pmatrix} & \text{(h)} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Pentru matricele de la punctele 11b, 11g, 11h utilizați teorema Hamilton Cayley pentru a calcula A^{-1} și A^{2021} .

12. Determinați valorile proprii și valorile proprii pentru fiecare dintre matricele specificate mai jos. Ce observați?

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, A + I_2 \\ \text{(b)} A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A^{-1} \\ \text{(c)} A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, A^2 \\ \text{(d)} A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A + B \\ \text{(e)} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, AB, BA - \text{în acest caz, se obțin valorile proprii ale matricei } AB \text{ ca produse dintre valorile proprii ale matricei } A \text{ și cele ale matricei } B? \text{ coincid valorile proprii ale matricelor } AB \text{ și } BA? \end{array}$$

13. Pentru fiecare dintre matricele de la Exercițiul 11, decideți dacă este diagonalizabilă și, în caz afirmativ, aduceți-o la forma diagonală (peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$ sau peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, după caz).

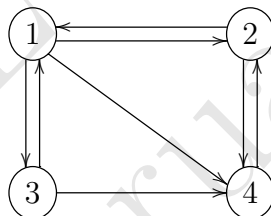
14. Pentru fiecare dintre endomorfismele de mai jos, să se determine valorile și vectorii proprii. În cazul în care spațiul vectorial este finit dimensional, să se cerceteze dacă endomorfismul indicat este diagonalizabil (un endomorfism $f : V \rightarrow V$ este *diagonalizabil* dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ din V este diagonalizabilă):

- (a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecția vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$.
- (b) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = AXA^{-1}$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- (c) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P(1) + P'(1)(X - 1)$.
- (d) $V = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ este $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial al funcțiilor $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty$, $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi'$.

15. Un studiu referitor la o rezervație naturală din Carpați urmărește evoluția lunară a două specii: iepuri și lupi. Un model simplificat este următorul: dacă $x(n)$ reprezintă numărul iepurilor din rezervație în luna n , respectiv $y(n)$ este numărul lupilor în aceeași lună, atunci dinamica acestora este modelată prin următorul sistem de *recurențe liniare*:

$$\begin{cases} x(n+1) = 4x(n) - 2y(n) \\ y(n+1) = x(n) + y(n) \end{cases}$$

- (a) Scrieți sistemul de mai sus sub formă matriceală $\begin{pmatrix} x(n+1) \\ y(n+1) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(n) \\ y(n) \end{pmatrix}$.
- (b) Să se arate că matricea A este diagonalizabilă și să se aducă la forma diagonală.
- (c) Deduceți soluția generală a sistemului $x(n), y(n)$ și comentați asupra evoluției demografice a celor două specii.
- (d) Dacă în prima lună de observație, în rezervație sunt $x(0) = 2$ iepuri și $y(0) = 3$ lupi, ce se întâmplă pe termen lung? Care dintre cele două specii se va stinge prima? Dar dacă sunt 4 iepuri și 2 lupi? Comentați rezultatul.
16. (Algoritmul PageRank) Se consideră un sistem mini-internet cu 4 pagini web, cu link-uri după cum urmează:



Care este cea mai importantă pagină? Pentru a răspunde, parcurgeți următorii pași:

- (a) Adăgați etichete grafului de mai sus, în care am indicat legăturile dintre pagini, ținând cont că fiecare pagină distribuie relevanța sa în mod egal paginilor către care conține link-uri. De exemplu, pagina 1 are 3 link-uri, deci de la nodul 1 vor pleca trei arce cu eticheta $\frac{1}{3}$ fiecare, etc.
- (b) Scrieți matricea de relevanță A asociată grafului.
- (c) După câți pași sunt accesibile toate paginile? De exemplu, într-un pas nu se poate ajunge la pagina 3 pornind de la pagina 2, dar în doi pași este posibil, trecând prin pagina 1.
- (d) Calculați valorile proprii ale matricei A (indicație: observați că $\lambda = 1$ este valoare proprie pentru că A este o matrice stocastică⁷, și că $\lambda = 0$ este valoare proprie pentru A deoarece

⁷O matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ se numește *stocastică* dacă $a_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n$ și $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1, \forall j = 1, \dots, n$.

A este neinvertibilă – are două coloane egale) și determinați subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda = 1$.

(e) Deduceți că A este diagonalizabilă, $A = PDP^{-1}$.

(f) Dacă inițial toate paginile erau considerate la fel de relevante, adică

$$\mathbf{v}(0) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

după n pași vectorul de relevanță devine $\mathbf{v}(n) = A^n \mathbf{v}(0)$. Verificați că $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}(n)$ există și determinați această limită. Indicație: plecând de la relațiile

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n = P \left(\lim_{n \rightarrow \infty} D^n \right) P^{-1} \mathbf{v}(0)$$

și inspectând cu atenție ultimul produs de matrice, observați că nu este necesar calculul întregii matrice P^{-1} , ci doar al unor componente ale matricei.

(g) Determinați cea mai relevantă pagină.

5. Produs scalar și ortogonalitate

5.1 Probleme rezolvate

1. Care dintre următoarele expresii determină un produs scalar pe spațiul vectorial indicat?

(a) $V = \mathbb{R}_3[X], \langle P, Q \rangle = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1)$

(b) $V = \mathbb{R}_3[X], \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx.$

(c) $V = \mathbb{R}^2, \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1x_2 + 4y_1x_2 + 4x_1y_2 + y_1y_2$

(d) $V = \mathbb{R}^2, \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 2x_1x_2 + y_1x_2 + x_1y_2 + y_1y_2$

Soluție.

(a) Nu. Chiar dacă primele proprietăți din definiția produsului scalar sunt verificate, se observă că $\langle P, P \rangle = 0$ implică $P(-1) = P(0) = P(1) = 0$. Dar P este un polinom de grad cel mult 3, de unde obținem că $P(X)$ este un multiplu scalar al polinomului $(X+1)X(X-1) = X^3 - X^2$, nu neapărat polinomul nul.

(b) Da.

(c) Nu, deoarece $\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = x^2 + 8xy + y^2 < 0$ pentru $x = 1, y = -1$.

(d) Da.

2. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ doi vectori nenuli. Atunci:

(a) Inegalitatea Cauchy-Schwarz $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ devine egalitate dacă și numai dacă vectorii sunt coliniari: $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ dacă și numai dacă există $\lambda \geq 0$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

(c) $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ și $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ sunt ortogonali. Interpretare geometrică.

(d) Produsul scalar se poate obține din normă: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2)$

(e) Să se arate că $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$ și să se interpreteze geometric.

Soluție.

(a) Dacă $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$, atunci $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = |\langle \lambda \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|^2 = \|\lambda \mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Reciproc, să presupunem că $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Reamintim că demonstrația inegalității Cauchy-Schwarz pleacă de la inegalitatea $\langle \lambda \mathbf{u} + \mathbf{v}, \lambda \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \geq 0$, valabilă pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$. Aceasta se mai scrie $\lambda^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$. Deoarece discriminantul acestui trinom este $4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, rezultă că $\lambda_0 = -\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$ este soluția (dublă) a ecuației $\lambda^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, adică $\langle \lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v}, \lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = 0$, de unde rezultă $\lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v} = 0$, adică $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sunt coliniari (linear dependenți). Observați că $\mathbf{v} = -\lambda_0 \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u} = \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$.

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \iff \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2$, dar $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2$, de unde $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ și raționamentul continuă ca la punctul (a).

(c) Rezultă din $\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$. Geometric: un paralelogram este romb dacă și numai dacă diagonalele sunt perpendiculare.

(d) Prin verificare directă.

(e) Analog, se verifică prin calcul. Este identitatea paralelogramului: într-un paralelogram, suma pătratelor lungimilor laturilor este egală cu suma pătratelor lungimilor diagonalelor.

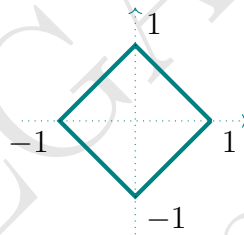
3. Fie X o mulțime nevidă. O **distanță (metrică)** pe X este o funcție $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$, care verifică următoarele proprietăți:

- $d(x, x) = 0$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

pentru orice $x, y, z \in X$.

Fie $X = \mathbb{R}^n$ și $d\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$. Arătați că d este o distanță pe $\mathbb{R}^n$, numită distanța *taxicab* sau *Manhattan*.⁸ Pentru o mai bună intuiție, considerați cazul $n = 2$ și reprezentați grafic mulțimea vectorilor aflați la distanță egală cu 1 de vectorul nul $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soluție. Se utilizează relația $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$. Mulțimea vectorilor aflați la distanță 1 de vectorul nul $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ("cercul" cu centrul în origine și de rază 1) este pătratul de ecuație $|x| + |y| = 1$, reprezentat mai jos:



4. Fie spațiul vectorial $V = \{f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă} \}$ cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

(a) Arătați că pentru orice $f \in V$ are loc relația

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) f(x) dx \right| \leq \sqrt{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

⁸Distanța taxicab se utilizează, de exemplu, în teoria codurilor corectoare de erori (caz în care se mai întâlnește și sub denumirea de distanță Hamming). O secvență cu n cifre binare se poate identifica cu un vector din $\mathbb{R}^n$. De

exemplu, secvența 1011 corespunde vectorului $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Distanța taxicab între două asemenea secvențe de aceeași lungime

reprezintă numărul de biți pe care secvențele nu coincid. Codurile corectoare de erori urmăresc criptarea fiecărui caracter al unui mesaj astfel încât secvențele criptate să se găsească la distanța taxicab maximă unele de altele. Acest proces minimizează posibilitatea ca printr-o eroare de transmisie (sau zgomot pe canalul de comunicație) o secvență codificată să fie transformată în altă secvență din același mesaj. De asemenea, sunt mult mai mari șansele ca astfel de distorsiuni de transmisie să fie detectate și corectate rapid.

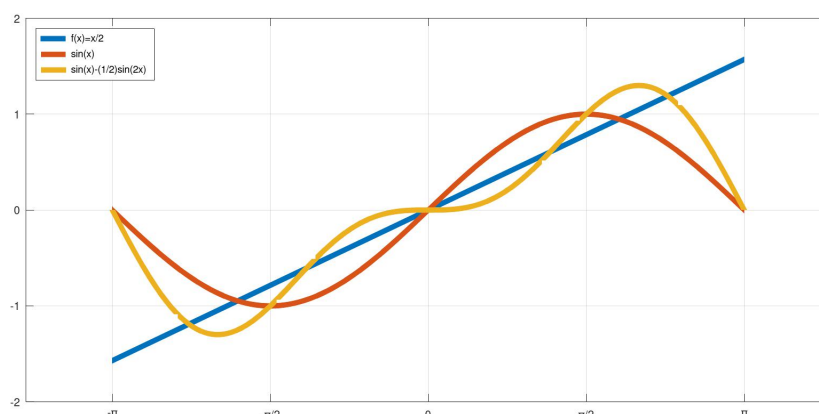
- (b) Verificați că funcțiile $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x) \in V$ sunt ortogonale.
- (c) Determinați proiecția funcției $f \in V$, $f(x) = \frac{x}{2}$ pe fiecare dintre cele cinci funcții de la punctul anterior. Utilizați eventual un program de calcul pentru a reprezenta grafic funcția f și proiecția sa pe subspațiul $\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}$. Ce observați?

Soluție.

- (a) Este inegalitatea Cauchy-Schwarz aplicată funcțiilor $\sin(x)$ și f .
- (b) Prin calcul direct (indicație: pentru simplificarea calculelor, țineți cont de paritatea funcțiilor și de faptul că intervalul $[-\pi, \pi]$ pe care se integrează este centrat în origine).
- (c) Prin calcul rezultă $\text{pr}_1 f = 0$, $\text{pr}_{\sin x} f = \sin x$, $\text{pr}_{\cos x} f = 0$, $\text{pr}_{\sin 2x} f = \frac{1}{2} \sin 2x$, $\text{pr}_{\cos 2x} f = 0$, deci ținând cont de relațiile de ortogonalitate de la punctul precedent obținem

$$\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}} f = \text{pr}_1 f + \text{pr}_{\sin x} f + \text{pr}_{\cos x} f + \text{pr}_{\sin 2x} f + \text{pr}_{\cos 2x} f = \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x$$

În graficul de mai jos, am reprezentat funcția f , proiecția sa pe subspațiul generat de primele trei funcții trigonometrice $\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x\}} f = \sin x$ și proiecția pe subspațiul generat de toate cele cinci funcții trigonometrice $\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}} f = \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x$:



Să observăm că cele două proiecții realizează o "aproximare" a funcției f prin funcții periodice cu perioada 2π . Pentru o mai bună înțelegere, sugerăm continuarea calculelor și reprezentarea grafică a funcției f și a proiecției sale pe

$$\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx\}$$

pentru $n = 3, 4, 5$ (utilizând un program pentru partea de grafică).

5. Determinați pentru fiecare subspațiu vectorial U , complementul său ortogonal $U^\perp$ și proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe U și pe $U^\perp$, în raport cu produsul scalar indicat:

$$(a) \quad U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^3$$

$$(b) \ U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4$$

$$(c) \ U = \text{Ker}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4.$$

$$(d) \ U = \text{Im}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4.$$

$$(e) \ U = \text{Sp} \{1, X\}, \mathbf{v} = 1 - X^2 \text{ cu produsul scalar } \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx \text{ pe } R_2[X].$$

$$(f) \ \text{Aceiași } U \text{ și } \mathbf{v}, \text{ dar cu produsul scalar } \langle P, Q \rangle = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1).$$

$$(g) \ U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(A) = 0\}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ cu produsul scalar } \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B).$$

Soluție.

$$(a) \ \text{Întrucât } U = \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ atunci } U^\perp = \text{Im}(A^t) =$$

$$\text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Avem } \text{pr}_U \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0, \text{ deci } \mathbf{v} \in U^\perp \text{ și } \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v}.$$

$$(b) \ \text{În acest caz } U = \text{Im}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } U^\perp = \text{Ker}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{și întrucât baza lui } U^\perp \text{ este chiar ortogonală, } \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} + \text{pr} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4/25 \\ -3/25 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 21/25 \\ 28/25 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \ U = \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și o bază ortogonală în } U \text{ este } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

(obținută din baza $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ prin algoritmul Gram-Schmidt).

$$U^\perp = \text{Ker}(A)^\perp = \text{Im}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} + \text{pr} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} \mathbf{v} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{8}{183} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{122} \begin{pmatrix} 17 \\ 30 \\ -79 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_U \mathbf{v} = \frac{1}{122} \begin{pmatrix} 105 \\ 92 \\ 79 \\ 106 \end{pmatrix}$$

(d) O bază ortogonală în U este $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$U^\perp = \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_U \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(e) $U^\perp = \text{Sp} \{3X^2 - 1\}$ (a se vedea exercițiul 1.(b)), $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = (1 - 3X^2)\frac{4}{3}$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = 3X^2 - \frac{1}{3}$

(f) $U^\perp = \text{Sp} \{2 - 3X^2\}$, $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{3}(2 - 3X^2)$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{3}$

(g) $U^\perp = \text{Sp} \{I_2\}$, $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{2}I_2$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ -2 & 1/2 \end{pmatrix}$

6. Aplicați algoritmul Gram-Schmidt pentru a obține o bază ortonormată în spațiul vectorial V în raport cu produsul scalar indicat, pornind de la baza $\mathcal{B}$ menționată:

(a) $V = \mathbb{R}^3$, produsul scalar canonic, baza $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) $V = \mathbb{R}_3[X]$, produsul scalar $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx$, baza canonică⁹

Soluție.

(a) Baza ortonormată $\left\{ \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \right\}$

(b) Baza ortonormată $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, X \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, (3X^2 - 1) \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}, (5X^3 - 3X) \frac{7}{2\sqrt{2}} \right\}$

7. Fie vectorii $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

(a) Să se verifice că $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ sunt ortogonali în raport cu produsul scalar canonic.

(b) Să se completeze $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ la o bază ortogonală pentru $\mathbb{R}^4$.

(c) Să se determine coordonatele vectorului $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ în raport cu această bază.

Soluție.

(a) $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 4 + 4 + 4 - 12 = 0$.

(b) Prelungim $\mathbf{v}_1$ și pe $\mathbf{v}_2$ la o bază pentru $\mathbb{R}^4$, pe care o ortogonalizăm ulterior cu algoritmul

Gram-Schmidt. Fie de exemplu $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Atunci

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 14 \neq 0$$

deci vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ formează o bază. Transformăm acum această bază într-o bază

⁹Polinoamele ortonormate obținute sunt cunoscute sub denumirea de polinoame Legendre.

ortogonală:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (\text{vectorii } \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \text{ sunt ortogonali})$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{3}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_4 = \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_3} \mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_4 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_3 \rangle}{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_3 \rangle} \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (c) Cum $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ este o bază ortogonală pentru $\mathbb{R}^4$, coordonatele vectorului $\mathbf{v}$ se obțin din proiecțiile pe vectorii din bază:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^4 \text{pr}_{\mathbf{u}_i} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^4 \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i = 0 \cdot \mathbf{u}_1 + 0 \cdot \mathbf{u}_2 + \frac{3}{2} \mathbf{u}_3 + \mathbf{u}_4$$

8. Determinați descompunerea QR a matricii A și pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, în fiecare dintre cazurile de mai jos:

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Soluție.

Reamintim că dacă matricea A are rangul egal cu numărul de coloane, deci admite descompunerea $A = QR$, atunci pseudosoluția este $\mathbf{x}^* = R^{-1}Q^t\mathbf{b}$.

$$(a) \quad Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^* = R^{-1}Q^t\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = R^{-1}Q^t\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

9. Determinați pseudosoluțiile următoarelor sisteme incompatibile:

$$(a) \begin{cases} x + 5y = 3 \\ 2x - 2y = 2 \\ -x + y = 5 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y = 0 \\ x + 2y = 1 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$$

Soluție. Pentru fiecare dintre cele două sisteme, matricea A are rangul egal cu numărul de coloane, echivalent cu $A^t A$ inversabilă. Atunci pseudosoluția este $\mathbf{x}^* = (A^t A)^{-1} A^t \mathbf{b}$.

$$(a) x^* = \frac{1}{3}, y^* = \frac{8}{15}$$

$$(b) x^* = -\frac{5}{3}, y^* = \frac{3}{2}$$

10. Verificați că pseudosoluția (x^*, y^*, z^*) a sistemului (incompatibil)

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + y + z = 1 \\ -y + z = 0 \\ x + 2z = -1 \end{cases}$$

nu este unică și cu toate acestea, vectorul $A \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}$ nu depinde de nici un parametru, unde A este matricea sistemului. Cum explicați?

Soluție. $\text{rang}(A) = 2$, deci sistemul $A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$ nu are soluție unică ($x^* = 1 - 2y, y = y, z = -1 - y, y \in \mathbb{R}$), dar $A \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b}$ și proiecția unui vector pe un subspațiu este unică.

11. Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{u}\| = 1$. Se consideră matricea $Q = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.¹⁰

(a) Arătați că matricea Q este simetrică și ortogonală. În particular, $Q^2 = I_n$.

(b) Verificați că

$$Q\mathbf{w} = \begin{cases} -\mathbf{w} & \mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\} \\ \mathbf{w} & \mathbf{w} \perp \mathbf{u} \end{cases}$$

În particular, în cazul $n = 2$, înmulțirea cu matricea Q la stânga reprezintă simetria față de dreapta care trece prin origine și este ortogonală pe vectorul $\mathbf{u}$. Pentru $n = 3$, se obține simetria față de planul care trece prin origine și este ortogonal pe $\mathbf{u}$. Pentru n arbitrar, Q poate fi asimilată simetriei față de "hiperplanul" $\text{Sp}\{\mathbf{u}\}^\perp$.

(c) Fie $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ vectori distincți cu $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\|$. Arătați că dacă Q este matricea corespunzând vectorului $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|}(\mathbf{v}-\mathbf{w})$, atunci $Q\mathbf{v} = \mathbf{w}$ și $Q\mathbf{w} = \mathbf{v}$ (simetria față de "hiperplanul" $\text{Sp}\{\mathbf{v}-\mathbf{w}\}^\perp$ schimbă vectorii $\mathbf{v}$ și $\mathbf{w}$ între ei).

Soluție.

¹⁰Acest tip de matrice se numește matrice **Householder**, după numele matematicianului american Alston S. Householder (1904-1993). Matricele de tip Householder sunt utilizate în implementarea algoritmilor numerici în dimensiune mare, în particular în descompunerea QR .

(a) $Q^t = (I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t)^t = I_n - 2(\mathbf{u}\mathbf{u}^t)^t = I_n - 2(\mathbf{u}^t)^t\mathbf{u} = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t = Q$, deci Q este simetrică.
 $Q^tQ = Q^2 = (I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t)(I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t) = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t + 4\underbrace{\mathbf{u}\mathbf{u}^t\mathbf{u}\mathbf{u}^t}_1 = I_n$, deci Q este ortogonală.

(b) Fie $\mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\}$, $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{u}$. Atunci $Q\mathbf{w} = \lambda(I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t)\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u} - 2\lambda\mathbf{u} = -\mathbf{w}$.
 Dacă $\mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\}^\perp$, atunci $Q\mathbf{w} = (I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t)\mathbf{w} = \mathbf{w} - 2\underbrace{\mathbf{u}\mathbf{u}^t\mathbf{w}}_0 = \mathbf{w}$.

(c) $Q\mathbf{v} = (I_n - \frac{1}{\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2}(\mathbf{v}-\mathbf{w})(\mathbf{v}^t-\mathbf{w}^t))\mathbf{v} = \mathbf{v} - \frac{2}{\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2}(\mathbf{v}-\mathbf{w})(\|\mathbf{v}\|^2 - \langle\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle) = \mathbf{v} - \frac{1}{\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2}(\mathbf{v}-\mathbf{w})(\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\langle\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle) = \mathbf{v} - (\mathbf{v}-\mathbf{w}) = \mathbf{w}$ și analog $Q\mathbf{w} = \mathbf{v}$.

12. (**Regresie liniară**) În acest exercițiu vom determina o aproximare liniară a traiectoriei unui sistem dinamic a cărui evoluție în timp este măsurată la momentele $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, înregistrându-se informațiile $y_1, y_2, \dots, y_n$. Grafic, aceasta revine la determinarea ecuației $y = \beta_0 + \beta_1 x$ a unei drepte care “trece cât mai aproape” de punctele $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, numită **dreapta de regresie**. Formal, urmărim să determinăm pseudosoluția sistemului $A\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}$, adică

$$\begin{cases} \beta_0 + \beta_1 x_1 = y_1 \\ \beta_0 + \beta_1 x_2 = y_2 \\ \dots \\ \beta_0 + \beta_1 x_n = y_n \end{cases} \quad \text{unde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

Am văzut la curs că pseudosoluția minimizează eroarea

$$\|\mathbf{y} - A\boldsymbol{\beta}\|^2 = \sum_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

(de unde și denumirea de **metoda celor mai mici pătrate**), și că se poate obține ca soluție a sistemului

$$A^t A \boldsymbol{\beta}^* = A^t \mathbf{y}$$

(a) Verificați că $A^t A = \begin{pmatrix} n & \sum_i x_i \\ \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 \end{pmatrix}$ și că $A^t \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum_i y_i \\ \sum_i x_i y_i \end{pmatrix}$, deci coeficienții dreptei de regresie vor fi

$$\beta_1^* = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{și} \quad \beta_0^* = \bar{y} - \beta_1^* \bar{x}$$

unde $\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n}$ și $\bar{y} = \frac{\sum_i y_i}{n}$ sunt valorile medii ale datelor utilizate. În particular, observați din formula pentru β_0^* că dreapta de ecuație $y = \beta_0^* + \beta_1^* x$ trece întotdeauna prin punctul de coordonate $(\bar{x}, \bar{y})$ (baricentrul punctelor $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$).

(b) Utilizând noțiuni de analiză matematică (extremele funcțiilor de mai multe variabile), arătați că soluția determinată la punctul anterior minimizează suma pătratelor erorilor $\sum_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$.

(c) În particular, dacă $\sum_i x_i = 0$, atunci observați că matricea $A^t A$ devine o matrice cu coloanele ortogonale (chiar diagonală), facilitând astfel determinarea coeficienților dreptei de regresie.

Această observație se utilizează în practică astfel (mai ales când n este mare): într-o primă etapă, se realizează o translație $X_i = x_i - \bar{x}$ (se centrează datele), astfel încât noile valori

obținute să producă suma zero $\sum_i X_i = 0$, și se determină pseudosoluția noului sistem $\tilde{A}\tilde{\beta} = \mathbf{y}$, unde $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{pmatrix}$, care conduce la ecuația dreptei de regresie $y = \tilde{\beta}_0^* + \tilde{\beta}_1^*(x - \bar{x})$.

Soluție.

- (a) Prin calcul direct.
- (b) Exercițiu.
- (c) Rezultă imediat.

13. Se studiază eficiența unei rețele Ethernet, prin determinarea numărului pachetelor de date transmise în interval de o oră și a mărimii acestor pachete, conform tabelului alăturat:

Mărimea pachetului de date (GB)	6	7	7	8	10	10	15	17
Numărul de pachete transmise pe oră	40	55	50	41	17	22	16	15

Determinați un model de regresie liniară care să descrie dependența numărului de pachete transmise de mărimea acestora. Folosind acest model, preziceți câte pachete de date de 5GB vor fi transmise într-un interval de o oră.

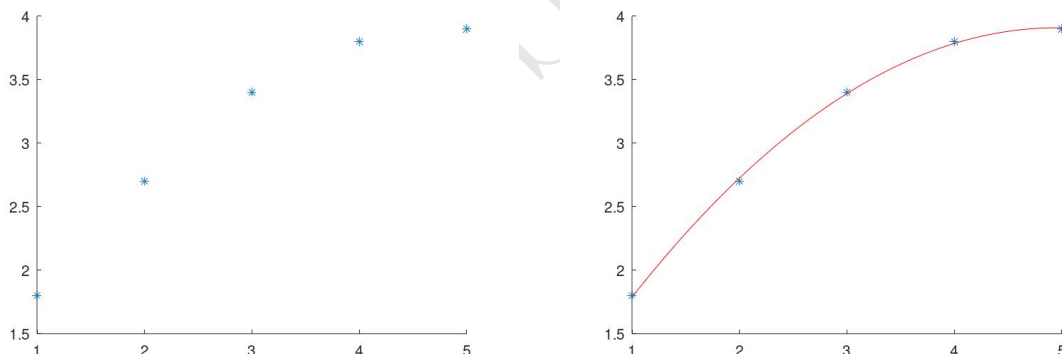
Soluție. $y = \beta_0^* + \beta_1^*x$, $\beta_1^* = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = -3.321$, $\beta_0^* = \bar{y} - \bar{x}\beta_1^* = 65.214$. Pentru $x = 5$, obținem $y = \beta_0^* + \beta_1^*x = 48.609 \approx 48$ (numărul de pachete transmise pe oră este un număr întreg).

14. Se consideră următoarele informații:

(1, 1.8), (2, 2.7), (3, 3.4), (4, 3.8), (5, 3.9)

Reprezentați grafic punctele având coordonatele de mai sus și alegeți un model liniar adecvat;¹¹ determinați coeficienții acestuia.

Soluție. Am realizat reprezentarea grafică în Octave, cu comanda `scatter(x,y)`, unde x și y sunt vectorii având drept componente prima, respectiv a doua coordonată a punctelor de mai sus.



¹¹Termenul de “liniar” se referă la faptul că modelul este **liniar** în parametrii săi, cei care urmează a fi estimați pe baza informațiilor disponibile.

Reprezentarea grafică sugerează un arc de parabolă “culcat” pe axa Ox , adică un model de tipul $x = \alpha + \beta y + \gamma y^2$. Pseudosoluția sistemului

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha + 1.8\beta + 1.8^2\gamma \\ 2 &= \alpha + 2.7\beta + 2.7^2\gamma \\ 3 &= \alpha + 3.4\beta + 3.4^2\gamma \\ 4 &= \alpha + 3.8\beta + 3.8^2\gamma \\ 5 &= \alpha + 3.9\beta + 3.9^2\gamma \end{aligned}$$

va fi

$$\begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \\ \gamma^* \end{pmatrix} = (A^t A)^{-1} A^t \begin{pmatrix} 1.8 \\ 2.7 \\ 3.4 \\ 3.8 \\ 3.9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.58 \\ 1.3443 \\ -0.1357 \end{pmatrix} \quad \text{unde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1.8 & 1.8^2 \\ 1 & 2.7 & 2.7^2 \\ 1 & 3.4 & 3.4^2 \\ 1 & 3.8 & 3.8^2 \\ 1 & 3.9 & 3.9^2 \end{pmatrix}$$

Am reprezentat grafic mai sus și curba de regresie (arcul de parabolă).

Exercițiu: Având în vedere rezultatele obținute, credeți că un alt model (exponențial/logaritm) ar fi fost mai adecvat?

5.2 Probleme propuse

15. Ce condiții trebuie să îndeplinească o matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel încât funcția

$$\langle -, - \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{v}$$

să fie un produs scalar pe $\mathbb{R}^2$? De exemplu, produsul scalar canonic se obține din formula de mai sus pentru $A = I_2$.

16. (a) Fie $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ numere distincte două câte două. Să se arate că aplicația $\langle -, - \rangle : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle P, Q \rangle = P(a_0)Q(a_0) + \dots + P(a_n)Q(a_n)$ este un produs scalar pe $\mathbb{R}_n[X]$.
- (b) Pentru $n = 2$ și $a_0 = -1, a_1 = 0, a_2 = 1$, să se ortonormeze baza canonică $\{1, X, X^2\}$ în raport cu acest produs scalar.
- (c) Reluând ipoteza de la punctul (b), să se calculeze distanța și unghiul dintre polinoamele $P(X) = -4 + 9X + X^2$ și $Q(X) = 12 + X - 17X^2$.

17. Fie V un spațiu euclidian.

- (a) Verificați că pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ are loc relația:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{2}(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2)$$

- (b) Deduceți că pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$ și orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ are loc relația

$$\|\alpha \mathbf{x} + (1 - \alpha) \mathbf{y}\|^2 = \alpha \|\mathbf{x}\|^2 + (1 - \alpha) \|\mathbf{y}\|^2 - \alpha(1 - \alpha) \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$$

(c) Fie acum $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in V$ și notăm $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$. Verificați relația:

$$\frac{1}{n} \sum_{i,j=1}^n \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 = 2 \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}\|^2$$

Interpretare geometrică.

18. Un spațiu *normat* este un spațiu vectorial real V înzestrat cu o normă: o funcție $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ care verifică relațiile:

- (a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$; $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- (b) $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- (c) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ și orice $\lambda \in \mathbb{R}$. De exemplu, orice spațiu euclidian este un spațiu normat, cu norma

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

Vom vedea în acest exercițiu că reciproca nu este neapărat adevărată.

- (a) Verificați că într-un spațiu euclidian are loc relația: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (în particular, aceasta produce o formulă de determinare a produsului scalar din normă)
- (b) Pe $\mathbb{R}^n$ considerăm formula

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_n|), \text{ unde } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Arătați că $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ este un spațiu normat, dar $\|\cdot\|_\infty$ nu verifică identitatea paralelogramului (găsiți un contraexemplu), deci nu provine dintr-un produs scalar.

- (c) Am văzut la curs că orice normă (și implicit orice produs scalar) determină o distanță (metrică). În particular, în cazul de față, obținem distanța numită distanța Cebîșev¹²

$$d_\infty(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|, \text{ unde } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ și } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Reprezentați grafic cercul unitate $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid d_\infty(\mathbf{v}, \mathbf{0}) = 1\}$ în raport cu această distanță.

19. În $\mathbb{R}^3$ considerăm baza $\{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}\}$.

- (a) Construiți o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^3$ în raport cu produsul scalar canonic, pornind de la baza de mai sus.

¹²Sau distanța de pe tabla de șah, deoarece în jocul de șah numărul minim de mutări necesare unui rege pentru a se deplasa de pe un câmp (pătrat) al tablei de șah pe altul coincide cu distanța Cebîșev dintre centrele acestor câmpuri, considerate ca având latura egală cu unitatea.

- (b) Determinați descompunerea QR a matricei $A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3)$ – ca produsul dintre o matrice ortogonală Q și o matrice superior triunghiulară inversabilă R .

20. (a) Aplicați algoritmul Gram-Schmidt de ortogonalizare vectorilor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$,

$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ din $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic. Interpretați rezultatul obținut.

- (b) Completați vectorii ortonormați obținuți la punctul anterior la o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic, în două moduri:
- (i) Completând la o bază arbitrară, și apoi aplicând din nou algoritmul Gram-Schmidt;
 - (ii) Punând condiția ca un vector arbitrar să fie ortogonal pe vectorii ortonormați obținuți la punctul (a) și apoi extrăgând o mulțime maximală de vectori ortogonali dintre soluțiile obținute.

21. Fie U subspațiul generat de vectorii $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Verificați că $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt liniar independenți și deduceți că $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$.
- (b) Determinați o bază ortonormată $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ pentru U în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^4$.
- (c) Scrieți matricea de trecere R de la baza $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ la baza determinată anterior.
- (d) Deduceți că matricea $Q = (\mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2)$ este o matrice ortogonală, R este o matrice inversabilă, și că are loc relația

$$(\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2) = QR$$

- (e) Determinați mulțimea $U^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}$.
- (f) Verificați că $U^\perp$ este un subspațiu vectorial.
- (g) Determinați o bază ortonormată pentru $U^\perp$.

22. Pentru fiecare dintre sistemele incompatibile $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ de mai jos, determinați pseudosoluția (sau pseudosoluțiile) corespunzătoare. În cazul în care există mai multe pseudosoluții, determinați cea pseudosoluție pentru care norma este minimă.

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \\ 2 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

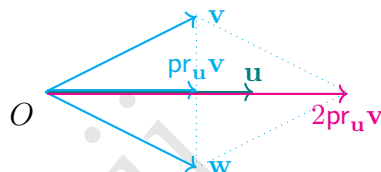
(d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 1 & 10 & -7 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

23. În fiecare dintre cazurile următoare, să se determine dreapta de regresie asociată punctelor având coordonatele indicate și să se reprezinte grafic atât punctele cât și dreapta obținută:

- (a) $(1, 2), (2, 2), (3, 4)$.
- (b) $(0, 4), (1, 1), (2, 0)$.
- (c) $(1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 3)$.
- (d) $(-5, 3), (0, 3), (5, 2), (10, 0)$.

24. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spațiu euclidian.

- (a) Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ cu $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Spunem că un vector $\mathbf{w} \in V$ este *reflexia* (sau simetricul) vectorului $\mathbf{v}$ față de vectorul $\mathbf{u}$ dacă verifică relația $\mathbf{v} + \mathbf{w} = 2\text{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$. Deduceți că $\mathbf{w} = 2\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$.



- (b) Arătați că funcția $f_{\mathbf{u}} : V \rightarrow V$, $f_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = 2\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$ care asociază fiecărui vector $\mathbf{v}$ reflexia sa față de vectorul $\mathbf{u}$ este o aplicație liniară.
- (c) În cazul în care $V = \mathbb{R}^2$, determinați matricea acestei aplicații liniare în raport cu baza canonică și verificați că este o matrice ortogonală (indicație: utilizați coordonate polare: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$, cu $r > 0$ și $\theta \in [0, 2\pi)$).

25. Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice pătratică ortogonală. Verificați următoarele:

- (a) $\det Q = \pm 1$.
- (b) Dacă λ este o valoare proprie a matricei Q , atunci $|\lambda| = 1$.
- (c) Dacă $n = 2$, atunci Q este o matrice de rotație ($\det Q = 1$) sau o matrice de reflexie (simetrie) față de o dreaptă care trece prin origine, în cazul $\det Q = -1$ (a se vedea exercițiul precedent).

6. Matrice simetrice. Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratică. Conice și cuadrice

6.1 Probleme rezolvate

1. Să se ortodiagonalizeze următoarele matrice simetrice:

$$(a) A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(c) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soluție.

$$(a) A = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}^t$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5\sqrt{2}} & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{4}{5\sqrt{2}} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{5\sqrt{2}} & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{4}{5\sqrt{2}} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5\sqrt{2}} \end{pmatrix}^t$$

$$(c) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^t$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t$$

2. În exercițiul anterior, ați ortodiagonalizat matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Utilizați acest rezultat pentru a ortodiagonaliza și următoarele matrice:

$$(a) B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(c) B = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Soluție.

- (a) Dacă $A = QDQ^t$, unde Q este o matrice ortogonală și D este o matrice diagonală, atunci

$$B = 2A = Q(2D)Q^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t.$$

$$(b) \quad B = A - 3I_3 = QDQ^t - 3QQ^t = Q(D - 3I_3)Q^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t.$$

$$(c) \quad B = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2}Q(D - I_3)Q^t = Q\left[\frac{1}{2}(D - I_3)\right]Q^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t.$$

3. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Arătați că A este o matrice simetrică cu toate valorile proprii strict pozitive dacă și numai dacă $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{v}$ este produs scalar pe $\mathbb{R}^n$.

Soluție. Să observăm că pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)^t A \mathbf{v} = \mathbf{u}_1^t A \mathbf{v} + \mathbf{u}_2^t A \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle$$

și

$$\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (\lambda \mathbf{u})^t A \mathbf{v} = \lambda (\mathbf{u}^t A \mathbf{v}) = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

" $\implies$ " Să presupunem că A este o matrice simetrică; atunci $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{v}^t A \mathbf{u} = (\mathbf{v}^t A \mathbf{u})^t =$

$\mathbf{u}^t A^t \mathbf{v} = \mathbf{u}^t A \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Dacă ortodiagonalizăm matricea A , $A = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^t$, unde

$\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, atunci $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{u} = \mathbf{u}^t Q D Q^t \mathbf{u}$. Să notăm $Q^t \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$; obținem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = (x_1 \quad \dots \quad x_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \geq 0$$

cu egalitate dacă și numai dacă $x_1 = \dots = x_n = 0$, dacă și numai dacă $\mathbf{u} = Q \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.

" $\Leftarrow$ " Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ și $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^n$. Atunci $a_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle =$

$\langle \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i \rangle = a_{ji}$, deci matricea A este simetrică. Ca mai sus, fie $A = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^t$. Vrem să

arătăm că $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$. Fie $\mathbf{u} = Q \mathbf{e}_1 \neq \mathbf{0}$ (de ce?); atunci din $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$ și $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{u} =$

$(\mathbf{e}_1 Q^t) (Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^t) (Q \mathbf{e}_1) = \lambda_1$, rezultă $\lambda_1 > 0$. Analog, obținem și $\lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$.

4. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică cu toate valorile proprii strict pozitive și $b \in \mathbb{R}^n$ un vector arbitrar. Arătați că dacă vectorul $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $A\mathbf{x} = b$, atunci $\mathbf{x}$ minimizează funcția $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j - 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i$.

Soluție. Punctele de extrem ale acestei funcții se regăsesc printre punctele critice: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, n$. După simplificări, obținem $A\mathbf{x} = b$. Pentru a verifica faptul că acestea sunt sau nu puncte de extrem, avem nevoie de matricea Hessiană $H_f(x_1, \dots, x_n) = (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j})_{i,j=1,n}$, care nu este altcineva decât matricea A . Cum din ipoteză aceasta este pozitiv definită, punctele critice obținute vor fi puncte de minim.

5. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică având valorile proprii pozitive. Atunci pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ are loc relația

$$|\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \sqrt{\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \sqrt{\langle A\mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} \quad (\text{inegalitatea Cauchy-Schwarz generalizată})$$

Soluție Fie $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$ și $\mathbf{z}_\lambda = \mathbf{x} + \lambda \langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \mathbf{y}$. Din ortodiagonalizarea matricei A , avem $A = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^t$, unde $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$. Cum pentru orice vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ are loc relația $\langle A\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ (a se vedea soluția problemei 3.), rezultă în particular că $\langle A\mathbf{z}_\lambda, \mathbf{z}_\lambda \rangle \geq 0$, deci $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \langle A\mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \lambda^2 + 2 \langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \lambda + \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, de unde rezultă relația dorită.

6. (a) Fie $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ un vector de normă 1 și $W = \text{Sp}\{\mathbf{q}\}$. Arătați că proiecția unui vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ pe W este $\text{pr}_W \mathbf{v} = (\mathbf{q}\mathbf{q}^t)\mathbf{v}$.
 (b) Deduceți că funcția $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{v}) = \text{pr}_W \mathbf{v}$ este o aplicație liniară, și că matricea asociată lui f în raport cu baza canonică este $\mathbf{q}\mathbf{q}^t$, o matrice simetrică de rang 1.
 (c) Generalizare: dacă $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$ sunt vectori ortonormați în $\mathbb{R}^n$ și $W = \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$, atunci

$$\text{pr}_W \mathbf{v} = (\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t) \mathbf{v} + \dots + (\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^t) \mathbf{v}$$

iar funcția (aplicația liniară) care asociază fiecărui vector proiecția sa pe subspațiul W are ca matrice asociată în raport cu baza canonică matricea

$$A = (\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t) + \dots + (\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^t)$$

- (d) Arătați că A este o matrice simetrică și că $A^2 = A$.
 (e) Fie $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_k) \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{R})$. Verificați că $A = QQ^t$ și deduceți că $\text{rang}(A) = k$.
 (f) Utilizând rezultatele precedente, să se orto-diagonalizeze matricea A .

Soluție.

- (a) Cum $\{\mathbf{q}\}$ este o bază ortonormată pentru W , $\text{pr}_W \mathbf{v} = \text{pr}_{\mathbf{q}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{q}, \mathbf{q} \rangle} \mathbf{q} = \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{q} = \mathbf{q} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{q}\mathbf{q}^t \mathbf{v}$.
 (b) Imediat.
 (c) Analog.

- (d) A este o matrice simetrică: $A^t = ((\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t) + \dots + (\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^t))^t = ((\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t))^t + \dots + ((\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^t))^t = (\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^t) + \dots + (\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^t) = A$. De asemenea, avem că $A^2 = \sum_{i=1}^k (\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^t) \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^t) = \sum_{i,j=1}^k \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^t \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^t = \sum_{i=1}^k \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^t = A$, unde am ținut cont de relațiile $\mathbf{q}_i^t \mathbf{q}_j = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases}$ (vectorii $(\mathbf{q}_i)_{i=1,k}$ sunt ortonormați).
- (e) Relația $A = QQ^t$ rezultă prin înmulțirea directă a celor două matrice. Deoarece vectorii $(\mathbf{q}_i)_{i=1,k}$, în particular sunt linear independenți, deci $\text{rang}(Q) = k$ și $\text{rang}(A) = \text{rang}(QQ^t) = \text{rang}(Q) = k$.
- (f) Completăm vectorii $(\mathbf{q}_i)_{i=1,k}$ la o bază ortonormată în $\mathbb{R}^n$ în raport cu produsul scalar canonic $(\mathbf{q}_i)_{i=1,n}$. Atunci $A\mathbf{q}_i = 0$, pentru $i = k+1, n$ (de ce?). Notăm cu Q_1 matricea ortogonală $(\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Atunci A se ortodiagonalizează astfel:

$$A = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_k | \mathbf{q}_{k+1} | \dots | \mathbf{q}_n) \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ \hline & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^t \\ \vdots \\ \mathbf{q}_k^t \\ \mathbf{q}_{k+1}^t \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^t \end{pmatrix}$$

7. Determinați descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre următoarele matrice:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad A &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{(c)} \quad A &= \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix} & \text{(e)} \quad A &= \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{(b)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & \text{(d)} \quad A &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Soluție.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad U &= I_3, \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{(b)} \quad U &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ \text{(c)} \quad U &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \\ \text{(d)} \quad U &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ \text{(e)} \quad U &= \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

8. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$ și $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicația liniară asociată, $f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$.

- (a) Utilizând descompunerea valorilor singulare a matricei A , determinați o bază ortonormată $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ în $\mathbb{R}^2$, astfel încât vectorii $f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)$ să fie de asemenea ortogonali.
- (b) Arătați că imaginea cercului unitate prin aplicația liniară f este o elipsă. Determinați lungimile celor două axe ale elipsei.

Soluție.

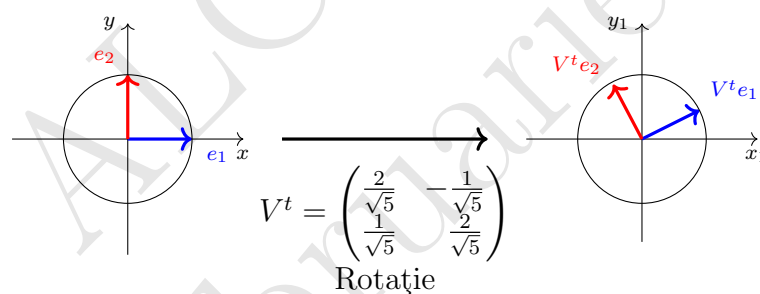
(a) Avem $U = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $V = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$. Atunci $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formează baza cerută, întrucât $f(\mathbf{v}_1) = A\mathbf{v}_1 = \sigma_1\mathbf{u}_1$, $f(\mathbf{v}_2) = A\mathbf{v}_2 = \sigma_2\mathbf{u}_2$ și $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt vectori ortonormați.

(b) Pornim de la descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$. Transformările planului induse de cele trei matrici (inversabile) pot fi percepute ca schimbări de coordonate (de baze), după cum urmează:

(i) Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vector arbitrar și notăm $V^t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$. Atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_1 + y_1) \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-x_1 + 2y_1) \end{cases}$$

Matricea V^t fiind ortogonală, implică $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \|V^t\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (ceea ce se poate verifica și direct cu formulele de mai sus). În particular, cercul unitate $x^2 + y^2 = 1$ se transformă în el însuși $x_1^2 + y_1^2 = 1$ (multiplicarea cu V^t este o rotație a planului de unghi $\arctg \frac{1}{2} \approx 26^\circ 33'$).

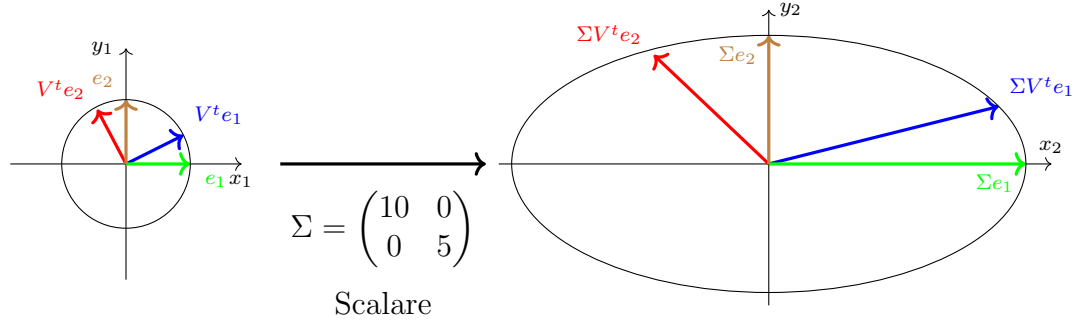


(ii) Fie acum $\Sigma V^t\mathbf{v} = \Sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, adică

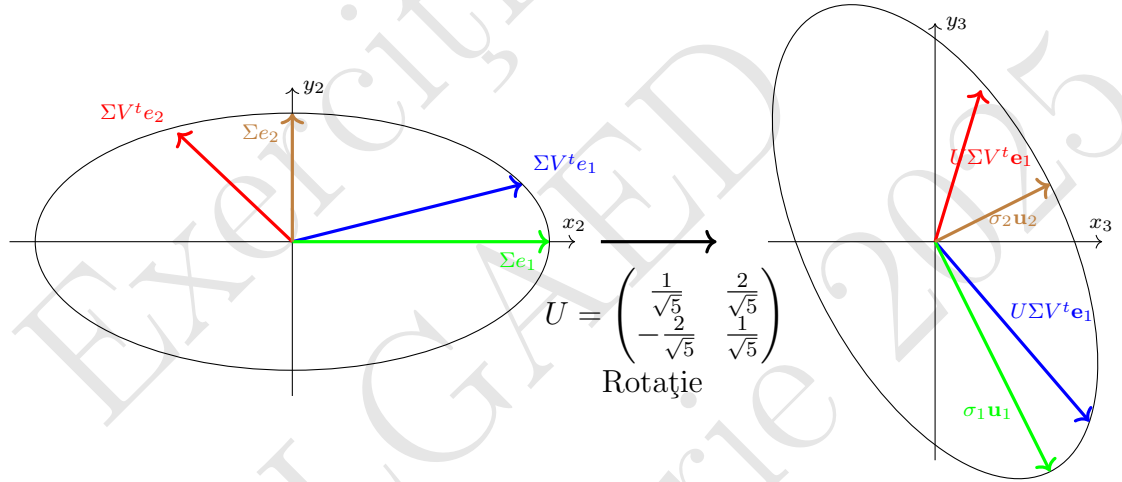
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{10}x_2 \\ y_1 = \frac{1}{5}y_2 \end{cases}$$

În particular, $x_1^2 + y_1^2 = 1$ implică $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$, deci multiplicarea cu Σ transformă

cercul unitate într-o elipsă cu axe de lungime 10, respectiv 5.



- (iii) În sfârșit, $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ este o matrice ortogonală cu determinantul 1, deci este o matrice de rotație. În particular, rotește elipsa de mai sus cu un unghi de $\arctg 2 \approx 63^\circ 26'$ în sens invers trigonometric:



Algebric, să notăm ca mai sus $U \Sigma V^t \mathbf{v} = U \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$, adică

$$\begin{cases} x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(x_3 - 2y_3) \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_3 + y_3) \end{cases}$$

Atunci ecuația elipsei rotite se obține înlocuind formulele de mai sus în ecuația inițială a elipsei $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$:

$$17x_3^2 + 12x_3y_3 + 8y_3^2 = 500$$

Deci imaginea cercului unitate prin transformarea planului dată de multiplicarea cu matricea A este o elipsă având axe de lungime 10 și 5, rotite în sens invers trigonometric cu un unghi de aproximativ $63^\circ 26'$ față de axe de coordonate inițiale.

9. **Pseudoinversa unei matrice** Fie $A = U \Sigma V^t$ descompunerea valorilor singulare ale matricei A . Fie r rangul matricei A . Dacă U_r și V_r sunt matricele ortogonale (de ce?) formate cu primele r coloane ale matricei U , respectiv V , și D este matricea diagonală a valorilor singulare ordonate descrescător, atunci matricea $A^+ = V_r D^{-1} U_r^t$ se numește **pseudoinversa** matricei A .

- (a) Verificați că $A = U_r D V_r^t$.
- (b) Arătați că $AA^+A = A$ și că $A^+AA^+ = A^+$.
- (c) Verificați că dacă A este o matrice pătratică inversabilă, atunci $A^+ = A^{-1}$.
- (d) Dacă matricea A are coloanele liniar independente (echivalent, dacă $\text{rang} A = n \leq m$), atunci $A^t A$ este o matrice pătratică inversabilă și $A^+ = (A^t A)^{-1} A^t$ (regăsim deci formula din cursurile precedente).
- (e) Fie $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ și $\hat{\mathbf{x}} = A^+ \mathbf{b}$. Arătați că proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$ este $A\hat{\mathbf{x}}$; deduceți că $\hat{\mathbf{x}}$ este o (pseudo)soluție a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (f) Aplicație: determinați pseudoinversa matricei $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ și o pseudosoluție a sistemului $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soluție.

- (b) $AA^+A = (U_r D V_r^t)(V_r D^{-1} U_r^t)(U_r D V_r^t) = U_r D V_r^t = A$ și analog $A^+AA^+ = A^+$.
- (c) Din $AA^+A = A$, prin înmulțire cu matricea A^{-1} la dreapta și la stânga, rezultă $A^+ = A^{-1}$.
- (d) Reamintim că pentru orice matrice A , $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^t A)$. În particular, A are coloanele liniar independente $\iff \text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^t A) = \mathbf{0} \iff A^t A$ inversabilă $\iff$ toate valorile proprii ale matricei $A^t A$ sunt nenule $\iff \text{rang}(A) = \text{rang}(A^t A) = n$.
Atunci $A^t A = (U_r D V_r^t)^t U_r D V_r^t = V_r D^2 V_r^t$ și $(A^t A)^{-1} A^t = V_r D^{-2} V_r^t V_r D U_r^t = V_r D^{-1} U_r^t = A^+$.
- (e) Reamintim că $\text{Im}(A)$ este spațiul generat de primele r coloane $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ ale matricei U , coloane care formează o bază ortonormată în $\text{Im}(A)$. Atunci proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$ este

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b} = \sum_{i=1}^r \text{pr}_{\mathbf{u}_i} \mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^r \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{b} \rangle \mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i (\mathbf{u}_i^t \mathbf{b}) = U_r U_r^t \mathbf{b}$$

Dar pentru $\hat{\mathbf{x}} = A^+ \mathbf{b}$, avem $A\hat{\mathbf{x}} = AA^+ \mathbf{b} = U_r D V_r^t V_r D^{-1} U_r^t \mathbf{b} = U_r U_r^t \mathbf{b}$, deci $\text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}}$.

- (f) $r = \text{rang} A = 1$, $U_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D = \sqrt{30}$, $V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$; $A^+ = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} & \frac{1}{30} & \frac{2}{30} \\ -\frac{1}{30} & \frac{1}{30} & \frac{2}{30} \end{pmatrix}$; $\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} \\ \frac{2}{30} \end{pmatrix}$.

10. Pentru fiecare dintre formele pătratice de mai jos, decideți dacă sunt pozitiv definite, negativ definite sau nedefinite:

(a) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$

(c) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + z^2 - 2xy + 2yz$

(b) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x^2 + 5y^2 - 4xy$

(d) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2xy + 2xz + 2yz$

Soluție. Am arătat la curs că o formă pătratică este pozitiv/negativ definită dacă și numai dacă toate valorile proprii ale matricei asociate sunt strict pozitive/negative. Ca atare, problema revine la determinarea semnelor valorilor proprii:

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 4, q \text{ este pozitiv definită.}$$

$$(b) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 > 0, q \text{ este pozitiv definită.}$$

$$(c) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2, q \text{ este nedefinită.}$$

$$(d) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_{1,2} = -1, \lambda_3 = 2, q \text{ este nedefinită.}$$

11. În fiecare dintre situațiile de mai jos, identificați tipul conice (elipsă, hiperbolă sau parabolă) și reprezentați-o grafic:

$$(a) \quad 5x^2 + 12xy + 10y^2 - 6x + 4y - 1 = 0$$

$$(b) \quad 6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$$

$$(c) \quad x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$$

$$(d) \quad 6x^2 - 4xy + 6y^2 - 4x + 4y + 1 = 0$$

Soluție.

(a) Matricea formei pătratice $5x^2 + 12xy + 10y^2$ este $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ cu valorile proprii $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 14$ și vectorii proprii ortonormați $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Rezultă matricea de trecere $P = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$ de la baza canonică $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ la baza ortonormată formată cu vectorii proprii $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Dacă $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sunt coordonatele unui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ în raport cu baza $\mathcal{B}'$, atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3x'+2y'}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2x'+3y'}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$$

deci ecuația conice devine

$$x'^2 + 14y'^2 - 2\sqrt{13}x' - 1 = 0$$

Rescriem această ecuație sub forma

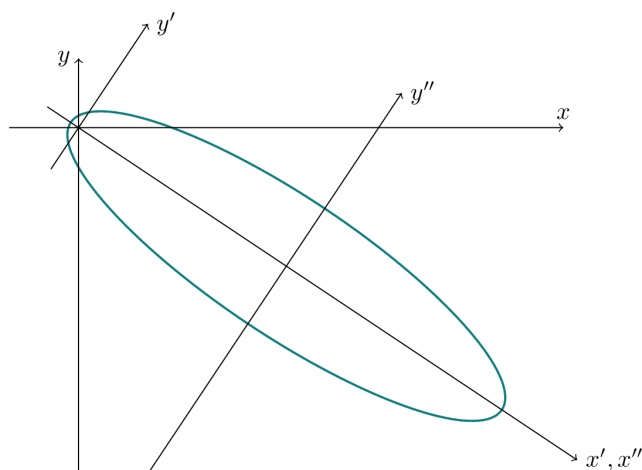
$$(x' - \sqrt{13})^2 + 14y'^2 - 14 = 0$$

Deci obținem elipsa

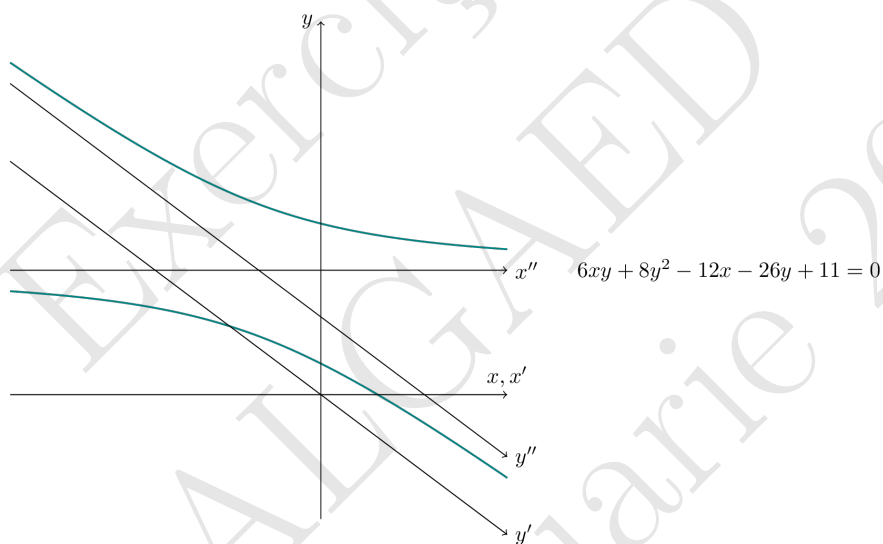
$$x''^2 + 14y''^2 - 14 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x''^2}{14} + \frac{y''^2}{1} = 1$$

unde

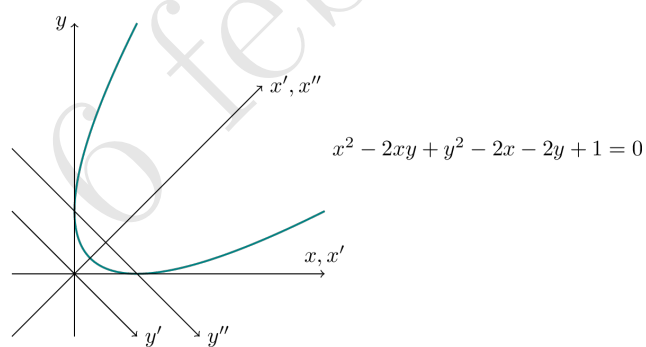
$$x'' = x' - \sqrt{13}, y'' = y'$$



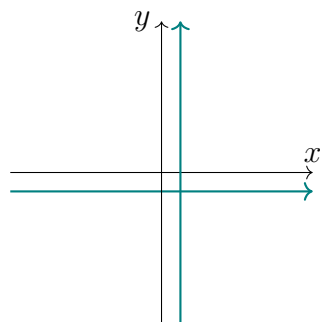
(b)



(c)



(d)



$$6x^2 - 4xy + 6y^2 - 4x + 4y + 1 = 0$$

12. **Optimizare cu ajutorul formelor pătratice.** Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică. În această problemă vom determina cea mai mică și cea mai mare valoare a formei pătratice $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ când $\|\mathbf{v}\| = 1$.

(a) Fie $A = QDQ^t$, unde $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea ortogonală a vectorilor proprii și $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea diagonală a valorilor proprii corespunzătoare, ordonate descrescător $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Dacă notăm $Q^t \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, verificați

că:

(i) $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$

(ii) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$

(b) Deduceți că $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$ și că $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_1) = \lambda_1$. Deci minimul formei pătratice q (în prezența condiției $\|\mathbf{v}\| = 1$) se obține în direcția vectorului propriu corespunzător celei mai mici valori proprii a matricei A . Analog, maximum se obține în direcția vectorului propriu corespunzător celei mai mari valori proprii a matricei A .

(c) Aplicație: determinați maximum și minimum expresiei $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ în cazul în care punctul (x, y) se găsește pe cercul unitate, $x^2 + y^2 = 1$. Aceeași cerință pentru $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz + 2yz$, unde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sfera cu centrul în origine și de rază 1).

Soluție.

(a) $x_1^2 + \dots + x_n^2 = \|Q^t \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = 1$ și $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = \mathbf{v}^t Q D Q^t \mathbf{v} = (x_1 \ \dots \ x_n) D \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$.

(b) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \geq \lambda_n (x_1^2 + \dots + x_n^2) = \lambda_n$, cu egalitate pentru $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{e}_n$, de unde se obține $\mathbf{v} = Q \mathbf{e}_n = \mathbf{q}_n$. Deci $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$. Analog pentru maximum.

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = QDQ^t$, unde $Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 1$ și $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 6$.

6.2 Probleme propuse

13. Să se ortodiagonalizeze următoarele matrice simetrice:

(a) $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

14. Determinați descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre matricele de mai jos:

(a) $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

(g) $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(h) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(i) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

15. Fie $a, b \in \mathbb{R}$. Determinați valorile singulare ale matricei $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Interpretați rezultatul geometric.

16. Se consideră matricele

$$A = \begin{pmatrix} 8.1650 & -0.0041 & -0.0041 \\ 4.0825 & -3.9960 & 4.0042 \\ 4.0825 & 4.0042 & -3.9960 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8.17 & 0 & 0 \\ 4.08 & -4 & 4 \\ 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

- (a) Observați că matricea B s-a obținut prin rotunjirea componentelor matricei A cu două zecimale exacte. Utilizând eventual ajutor computerizat,¹³ verificați că $\text{rang} A = 3$ și $\text{rang} B = 2$. În particular, rezultă că A este inversabilă, dar prin rotunjire se obține matricea B singulară.
- (b) Determinați descompunerea valorilor singulare pentru cele două matrice.¹⁴ Verificați astfel că matricea A are valorile singulare 10, 8 și 0.01, dar că valorile singulare ale matricei B sunt 10 și 8, de unde și diferența de rang dintre cele două matrice.

¹³În Matlab rangul unei matrice A se obține cu comanda `rank(A)`.

¹⁴În Matlab descompunerea valorilor singulare pentru o matrice A se poate obține cu comanda `svd(A)`.

(c) Verificați că dacă înlocuim

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{pmatrix} \quad \text{cu} \quad \Sigma' = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

în descompunerea valorilor singulare pentru matricea $A = U\Sigma V^t$, obținem exact matricea B .

17. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de mai jos, determinați matricea asociată, cercetați dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculați valoarea maximă/minimă atinsă pe cercul unitate, și identificați și reprezentați grafic conicele având ecuațiile indicate:

(a) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x^2 + 2xy + 3y^2$

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y = 0$$

(d) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 3xy + y^2$

$$2x^2 + 3xy + y^2 - x - 1 = 0$$

(b) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 7x^2 - 8xy + y^2$

$$7x^2 - 8xy + y^2 - 6x + 6y + 1 = 0$$

(e) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 - 4xy + 4y^2$

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$$

(c) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 9x^2 + 24xy + 16y^2$

$$9x^2 + 24xy + 16y^2 - 40x + 30y = 0$$

(f) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4x^2 + 2xy + y^2$

$$4x^2 + 2xy + y^2 - 2x + y + 3 = 0$$

18. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de mai jos, determinați matricea asociată, cercetați dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculați valoarea maximă/minimă atinsă pe sfera unitate, și, cu ajutorul GeoGebra 3D (<https://www.geogebra.org/3d?lang=ro>), identificați și reprezentați grafic suprafețele cuadrice având ecuațiile indicate:

(a) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz$

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 1$$

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 0$$

(b) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz$

$$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = 1$$

$$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = -1$$

(c) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz$

$$17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz = 1$$

(d) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5$

$$2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$$

19. Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ o matrice simetrică și $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2$ forma pătratică asociată.
- (a) Verificați că forma pătratică q este pozitiv definită (echivalent, că matricea A este pozitiv definită) dacă și numai dacă $a > 0$ și $\det(A) > 0$.
 - (b) Să presupunem acum că forma pătratică q este pozitiv definită. Deduceți, în plus față de relațiile precedente, că $c > 0$ și că $b < \max(a, c)$.

7. Ecuatii diferențiale liniare de ordinul I

7.1 Probleme rezolvate

1. Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale liniare:

- | | |
|--|--|
| (a) $x' = \frac{1}{t}x + t, t > 0.$ | (g) $x' + 2tx = 2te^{-t^2}.$ |
| (b) $x' = e^tx + e^{2t}.$ | (h) $x' \sin t - x = 1 - \cos t, t \in (0, \pi).$ |
| (c) $(1 + t^2)x' - 2tx = t.$ | (i) $tx' + (t + 1)x = 3t^2e^{-t}, t > 0.$ |
| (d) $x' - 2\frac{x}{t} = t^2e^t, t > 0.$ | (j) $x' + x \operatorname{ctg} t = e^t, t \in (0, \pi).$ |
| (e) $x' \cos t - x \sin t = 1.$ | (k) $x' + 3t^2x = 6t^2.$ |
| (f) $(t - t^3)x' + (2t^2 - 1)x - t^3 = 0.$ | (l) $x' = t \sin 2t + x \operatorname{tg} t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$ |

Soluție.

- | | |
|--|---|
| (a) $x(t) = Ct + t^2, C \in \mathbb{R}.$ | (g) $x(t) = e^{-t^2}(C + t^2), C \in \mathbb{R}.$ |
| (b) $x(t) = Ce^{e^t} - e^t - 1, C \in \mathbb{R}.$ | (h) $x(t) = (C + t)\operatorname{tg} \frac{t}{2}, C \in \mathbb{R}.$ |
| (c) $x(t) = C(t^2 + 1) - \frac{1}{2}, C \in \mathbb{R}.$ | (i) $x(t) = \frac{C+t^3}{t}e^{-t}, C \in \mathbb{R}.$ |
| (d) $x(t) = Ct^2 + t^2e^t, C \in \mathbb{R}.$ | (j) $x(t) = \frac{1}{2}e^t(1 - \operatorname{ctg} t) + \frac{C}{\sin t}, C \in \mathbb{R}.$ |
| (e) $x(t) = \frac{C+t}{\cos t}, C \in \mathbb{R}.$ | (k) $x(t) = Ce^{-t^3} + 2, C \in \mathbb{R}.$ |
| (f) Cazul I: $t \in (-1, 1) \implies x(t) = C t \sqrt{1-t^2} + t, C \in \mathbb{R}.$ | (l) $x(t) = \frac{t}{2\cos t} \left(\frac{1}{9}(\sin 3t - 3t \cos 3t) + (\sin t - t \cos t) \right) + \frac{C}{\cos t}, C \in \mathbb{R}.$ |
| Cazul II: $t \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \implies x(t) = C t \sqrt{t^2-1} + t, C \in \mathbb{R}.$ | |

2. (a) Să se determine soluția generală a ecuației diferențiale $t(1+t^2)x' - x(t^2-1) + 2t = 0$, unde $t > 0$.
- (b) Să se determine $t_0 > 0$ cu proprietatea că tangenta în t_0 la soluția generală $x(t)$ a ecuației diferențiale de la punctul anterior trece printr-un punct fix.
3. O ecuație diferențială de forma $x' = f(t)x + g(t)x^\alpha$, unde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ și $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue, se numește ecuație *Bernoulli*.

- (a) Arătați că dacă împărțim ecuația prin x^α și facem schimbarea de funcție $y(t) = x^{1-\alpha}(t)$, atunci ecuația dată este echivalentă cu o ecuație diferențială liniară.
- (b) Utilizând acest rezultat, determinați soluțiile generale ale ecuațiilor
- | | |
|---|---------------------------------------|
| (i) $tx' + x = x^2, t > 0.$ | (iv) $tx' - 4x = t^2\sqrt{x}, t > 0.$ |
| (ii) $x' = \frac{2x}{t} - \frac{x^2}{2t^2}, t > 0.$ | (v) $txx' = x^2 + t, t \neq 0.$ |
| (iii) $tx^2x' = x^3 + 2t, t > 0.$ | (vi) $x' + x = x^3.$ |

Soluție.

- (a) Avem $x'x^{-\alpha} = f(t)x^{1-\alpha} + g(t)$; prin schimbarea de funcție $y = x^{1-\alpha}$ obținem $y' = (1-\alpha)x^{-\alpha}x'$ și ecuația diferențială devine $y' = (1-\alpha)f(t)y + (1-\alpha)g(t)$, o ecuație diferențială liniară.
- (b)

- (i) $x(t) = \frac{1}{Ct+1}, C \in \mathbb{R}.$ (iv) $x(t) = t^4(\frac{\ln t}{2} + C)^2, C \in \mathbb{R}.$
(ii) $x(t) = \frac{2t^2}{C+t}, C \in \mathbb{R}.$ (v) $x(t) = \pm\sqrt{Ct^2-2t}, C \in \mathbb{R}.$
(iii) $x(t) = \sqrt[3]{Ct^3-3t}, C \in \mathbb{R}.$ (vi) $x(t) = \frac{1}{\sqrt{e^{2t+C}+1}}, C \in \mathbb{R}.$

4. Fie ecuația diferențială $x' = F(t, x)$.

Dacă $F : (t_0 - a, t_0 + a) \times (x_0 - b, x_0 + b) \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de clasă C^1 , atunci problema Cauchy $x' = F(t, x), x(t_0) = x_0$ are soluție unică pe un interval $(t_0 - h, t_0 + h)$, unde $0 < h \leq a$.

În aceste condiții, șirul de funcții definit prin

$$\begin{cases} x_0(t) = x_0 \\ x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x_n(s)) ds, n \geq 1 \end{cases}$$

este uniform convergent la soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Această metodă de determinare a soluției se numește *metoda aproximațiilor succesive*.

(a) Să se construiască primele trei aproximații succesive x_0, x_1, x_2 pentru soluția problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

- (i) $x' = t^2 - x, x(0) = 2.$
(ii) $x' = t - \frac{x^2}{t}, x(1) = 0.$
(iii) $x' = 1 - t \cos x, x(\frac{\pi}{2}) = 0.$
(iv) $x' = \sqrt{t} + x^2, x(0) = 0.$
(v) $x' = t^2 + x^2, x(0) = 0.$

(b) Să se determine cu ajutorul metodei aproximațiilor succesive soluția problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

- (i) $x' = 2t(x+1), x(0) = 0.$
(ii) $x' = 1 + tx, x(0) = 0.$
(iii) $x' = 1 + x, x(0) = 0.$

- (a) (i) $x_0(t) = 2, x_1(t) = \frac{t^3}{3} - 2t + 2, x_2(t) = -\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{3} + t^2 - 2t + 2.$
(ii) $x_0(t) = 1, x_1(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}, x_2(t) = -\frac{t^4}{16} + \frac{3t^2}{4} - \frac{1}{4} \ln t - \frac{11}{16}.$
(iii) $x_0(t) = 0, x_1(t) = t - \frac{\pi}{2}, x_2(t) = t - \sin t + t \cos t - \frac{\pi}{2} + 1.$
(iv) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3}, x_2(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3} + \frac{t^4}{9}.$
(v) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{t^3}{3}, x_2(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{63}.$

(b) (i) Se determină $x_0(t) = 0, x_1(t) = t^2, x_2(t) = t^2 + \frac{t^4}{2}, x_3(t) = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{6}$ și se demonstrează prin inducție că $x_n(t) = \sum_{k=1}^n \frac{t^{2k}}{k!}$. Atunci soluția problemei Cauchy este $x(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{t^{2n}}{n!} = e^{t^2} - 1.$

(ii) În acest caz soluția obținută $x_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^{2k+1}}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k+1)}$ nu se poate scrie cu ajutorul funcțiilor elementare.

(iii) $x_n(t) = \sum_{k=1}^n \frac{t^k}{k!} \rightarrow e^t - 1.$

7.2 Probleme propuse

5. Determinați soluția generală pentru fiecare ecuațiile diferențiale de mai jos:

(a) $x' - 4x = 3, t \in \mathbb{R}$

(e) $x' + x \operatorname{tg} t = 1, t \in (0, \frac{\pi}{2})$

(b) $tx' - 2x + t = 0, t > 0$

(f) $x' = \frac{x}{t} + t, t > 0$

(c) $x' + x = 2e^t, t \in \mathbb{R}$

(d) $x' - x \operatorname{tg} t = \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

(g) $(t^2 + 1)x' + tx = 0, t \in \mathbb{R}$

6. Determinați soluțiile problemelor Cauchy de mai jos:

(a) $x' - 2x = 4, x(0) = 0, t \in \mathbb{R}$

(e) $(t + 1)x' - tx + 1 = 0, x(0) = 2, t > -1$

(b) $tx' = x + 1, x(1) = 0, t > 0$

(f) $tx' + x - e^t = 0, x(\ln 2) = 0, t > 0$

(c) $x' - 2x = 2t, x(0) = \frac{1}{4}, t \in \mathbb{R}$

(d) $t^2x' - (2t - 1)x = t^2, x(1) = 1, t > 0$

(g) $x' + \frac{2x}{t^2 - 1} = 2t + 2, x(0) = -3, t \in (-1, 1)$

7. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă, cu derivata nenulă.

(a) Scrieți ecuația normalei la curba de ecuație $y = f(x)$, în punctul $(x_0, y_0) = f(x_0)$.

(b) Punând condiția ca toate normalele la curbă să treacă prin origine, arătați că f satisface o ecuație diferențială de ordinul I.

(c) Rezolvați ecuația diferențială obținută anterior. Ce observați?

8. Rata dezintegrării unei substanțe radioactive $x'(t)$ este proporțională cu cantitatea de substanță $x(t)$ la momentul de timp t

$$x' = -\lambda x, \lambda > 0$$

(a) Determinați timpul de înjumătățire al acesteia.

(b) Metoda de datare cu izotopul de carbon C-14 pleacă de la ideea de mai sus. Raportul de proporționalitate pentru C-14 este $\lambda = \frac{1}{8270}$. În anul 1991, un grup de arheologi a descoperit corpul unei persoane înghețate în Alpii din nordul Italiei. O primă estimare a condus la concluzia că aceasta a trăit în epoca Bronzului (aproximativ 2000 î.e.n). Examinări ulterioare (în același an) ale mostrelor de țesut, efectuate la laboratoare din Zurich și Oxford, au arătat că s-a dezintegrat 47% din izotopul de carbon C-14 prezent în corpul persoanei înghețate în momentul decesului. Determinați momentul decesului și comparați cu estimările inițiale.

8. Sisteme de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți

8.1 Probleme rezolvate

1. Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

(a) $\begin{cases} x' = -5x + 2y \\ y' = x - 6y \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = 0.$

(b) $\begin{cases} x' = 5x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(c) $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -2.$

(d) $\begin{cases} x' = 3x - y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = 4x - y + 4z \end{cases}, x(0) = y(0) = z(0) = -2.$

(e) $\begin{cases} x' = 3x - y - 3z \\ y' = -6x + 2y + 6z \\ z' = 6x - 2y - 6z \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1, z(0) = 0$

(f) $\begin{cases} x' = -4x + y \\ y' = -x - 2y + e^{-3t} \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 1.$

(g) $\begin{cases} x' = x + y - \cos t \\ y' = -2x - y + \sin t + \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -2.$

(h) $\begin{cases} x' = 2x + y + 9t \\ y' = -x + 4y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(i) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -4.$

(j) $\begin{cases} x' = 2x + y + 4e^t \\ y' = 3x + 4y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = -1.$

(k) $\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = 2x + y \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = 2.$

(l) $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y + 4e^{-2t} \end{cases}, x(0) = -2, y(0) = -1.$

(m) $\begin{cases} x' = x + y + e^{2t} \sin t \\ y' = -2x + 3y - e^{2t} \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -\frac{1}{2}.$

(n) $\begin{cases} x' = 2x - y + 4t \\ y' = x + 2y - 5t^2 \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(o) $\begin{cases} x' = 5x - 4y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1.$

(p) $\begin{cases} x' = x - 4y + \cos 2t \\ y' = x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 1.$

Soluție.

- (a) $x(t) = 2e^{-4t} + e^{-7t}, y(t) = e^{-4t} - e^{-7t}$.
- (b) $x(t) = -te^{4t}, y(t) = (t-1)e^{4t}$.
- (c) $x(t) = e^{3t}, y(t) = -2e^{3t}$.
- (d) $x(t) = -e^{5t} - e^t, y(t) = -e^t - e^{5t}, z(t) = e^t - 3e^{5t}$.
- (e) $x(t) = 5 - 4e^{-t}, y(t) = -9 + 8e^{-t}, z(t) = 8 - 8e^{-t}$.
- (f) $x(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2 + 2), y(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2 + 2t + 2)$.
- (g) $x(t) = \cos t - \sin t - t \cos t, y(t) = -2 \cos t + t \cos t + t \sin t$.
- (h) $x(t) = -4t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{5}{3}, y(t) = -t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{2}{3}$.
- (i) $x(t) = 2 \sin t + 1, y(t) = -3 \sin t - 2 \cos t - 2$.
- (j) $x(t) = 3te^t, y(t) = -e^t(3t + 1)$.
- (k) $x(t) = -e^{-t} + 3e^{3t} + 1, y(t) = e^{-t} + 3e^{3t} - 2$.
- (l) $x(t) = -e^{-2t}(2t^2 + t - 2), y(t) = e^{-2t}(2t^2 + 5t - 1)$.
- (m) $x(t) = \frac{1}{2}e^{2t}(2 \cos t - 4 \sin t + t \cos t), y(t) = \frac{1}{2}e^{2t}(-8 \sin t - \cos t - t \sin t + t \cos t)$.
- (n) $x(t) = -\frac{2}{5}e^{2t} \cos t - \frac{1}{5}e^{2t} \sin t + \frac{2}{5} + t^2, y(t) = -\frac{2}{5}e^{2t} \sin t + \frac{1}{5}e^{2t} \cos t + \frac{4}{5} + 2t + 2t^2$.
- (o) $x(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(6t + 1) - \frac{1}{9}, y(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(3t - 1) + \frac{1}{9}$.
- (p) $x(t) = \frac{1}{17}((26e^t - 9) \cos(2t) - (32e^t - 2) \sin(2t)), y(t) = \frac{1}{17}((16e^t + 1) \cos(2t) + (13e^t - 4) \sin(2t))$.

2. Rezolvați următoarele sisteme de ecuații diferențiale, căutând soluțiile sub forma unor serii de puteri $x(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n, y(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$:

- (a) $\begin{cases} x' = 6x - 4y \\ y' = 9x - 6y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1$
- (b) $\begin{cases} x' = 6x - 4y + e^t \\ y' = 9x - 6y \end{cases}, x(0) = 7, y(0) = 9$

Soluție.

- (a) Fie $x(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$ și $y(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$. Punând condiția ca $x(t)$ și $y(t)$ să verifice problema Cauchy, se obțin următoarele:

$$a_0 = 1, \quad b_0 = -1, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde $a_1 = 10, b_1 = 15$ și $a_n = b_n = 0$ pentru $n \geq 2$. Rezultă $x(t) = 1 + 10t, y(t) = -1 + 15t$.

- (b) Analog, se obține că

$$a_0 = 7, \quad b_0 = 9, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n + \frac{1}{n!}) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde se arată prin inducție că $a_n = \frac{7}{n!}, b_n = \frac{9}{n!}$, deci $x(t) = 7e^t, y(t) = 9e^t$.

3. *Exponențiala unei matrici.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Matricea

$$e^A = I_n + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}A^n$$

se numește exponențiala matricii A . Presupunând cunoscut că seria de mai sus este convergentă pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, arătați că au loc următoarele:

- (a) $e^{0_n} = I_n$.
- (b) $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și $AB = BA$.
- (c) e^A este o matrice inversabilă pentru orice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, și $e^{A^{-1}} = e^{-A}$.
- (d) Funcția $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t \mapsto e^{At}$ este derivabilă, și $(e^{At})' = Ae^{At} = e^{At}A$ (în particular, rezultă că matricile A și e^{At} comută).

Soluție.

- (a) Calcul direct.
- (b) Se utilizează formula $(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$, valabilă pentru matrice $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ care comută $AB = BA$.
- (c) Avem $e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^{0_n} = I_n$, deci e^A este inversabilă cu inversa e^{-A} .
- (d) Se aplică teorema privind derivabilitatea termen cu termen a seriilor de puteri; rezultă

$$(e^{At})' = \left(\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} (At)^n \right)' = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} n (At)^{n-1} A = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} (At)^n A = e^{At} A$$

4. Deduceți din exercițiul precedent că soluția generală a sistemului liniar omogen de ecuații diferențiale

$$X' = AX$$

este

$$X(t) = e^{At} C, \text{ unde } C \in \mathbb{R}^n$$

Rezultă că $M(t) = e^{At}$ este o matrice fundamentală de soluții. În particular, soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

va fi

$$X(t) = e^{A(t-t_0)} X_0$$

Soluție. Prin înmulțirea sistemului $X' = AX$ la stânga cu matricea e^{-At} , se obține $e^{-At} X' - e^{-At} AX = 0_n$, echivalent cu $(e^{-At} X)' = 0_n$. Rezultă $e^{-At} X(t) = C$, $C \in \mathbb{R}^n$, de unde $X(t) = e^{At} C$. Punând condiția $X(t_0) = X_0$, deducem că $C = e^{-At_0} X_0$, de unde $X(t) = e^{A(t-t_0)} X_0$.

5. *Calculul matricii exponențiale.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice care admite o descompunere de tipul $A = PDP^{-1}$, unde $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, P inversabilă. Arătați că

$$e^{At} = P e^{Dt} P^{-1}$$

- (a) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$.

- (b) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$.
- (c) Dacă $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{at} \cos bt & e^{at} \sin bt \\ -e^{at} \sin bt & e^{at} \cos bt \end{pmatrix}$.
- (d) Reluați exercițiul 1 folosind matricea exponențială ca matrice fundamentală de soluții.

Soluție. Dacă $A = PDP^{-1}$, atunci $A^n = PD^nP^{-1}$ și $(At)^n = P(Dt)^nP^{-1}$; în particular,

$$e^{At} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} P(Dt)^n P^{-1} = P e^{Dt} P^{-1}$$

Punctele (a), (b), (c) se verifică prin calcul direct.

8.2 Probleme propuse

6. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}, A_7 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}, A_8 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, A_9 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_{10} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

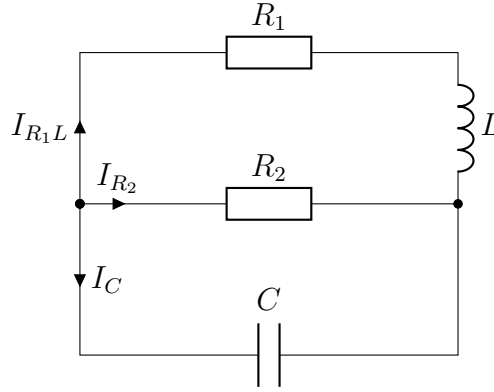
notate generic cu A , vom considera sistemul de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

- (a) Aflați valorile și vectorii proprii pentru matricea A .
- (b) Determinați soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
- (c) Utilizând eventual ajutor computerizat, realizați portretul de faze corespunzător sistemului de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
- (d) Determinați soluția problemei Cauchy $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, x(0) = 1, y(0) = -1$.

7. Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

- (a) $\begin{cases} x' = -2x - 4y + 4t + 1 \\ y' = -x + y + \frac{3}{2}t^2 \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 0$
- (b) $\begin{cases} x' = 2x + 4y + \cos t \\ y' = -x - 2y + \sin t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 0$
- (c) $\begin{cases} x' = -y + t^2 + 6t + 1 \\ y' = x - 3t^2 + 3t + 1 \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 2$
- (d) $\begin{cases} x' = 3x + 4y + 4e^t \\ y' = -x - y + e^t \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = -1$

8. (**Circuit RLC**) Se consideră următorul circuit electric:



Fie $I_{R_1 L}$, I_{R_2} , I_C intensitățile curentului electric prin cele trei laturi ale circuitului, și U_{R_1} , U_{R_2} , U_L , U_C tensiunile la bornele celor patru componente (cele două rezistențe, bobina și condensatorul).

- Scrieți prima lege a lui Kirchhoff pentru nodul de circuit din stânga pentru a obține relația $I_{R_1 L} + I_{R_2} + I_C = 0$.
- Aplicând a doua lege a lui Kirchhoff, deduceți că $U_{R_1} + U_L = U_{R_2} = U_C$.
- Utilizând relațiile dintre intensitate și tensiune pentru fiecare componentă a circuitului

$$U_{R_1} = R_1 I_{R_1 L}, \quad U_{R_2} = R_2 I_{R_2}, \quad I_C = C U'_C, \quad L I'_{R_1 L} = U_L$$

deduceți că intensitatea curentului prin bobină și prin prima rezistență $I_{R_1 L}$ (notată mai simplu I) și tensiunea la bornele condensatorului U_C (notată în continuare U) satisfac sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} I' &= -\frac{R_1}{L} I - \frac{1}{L} U \\ U' &= \frac{1}{C} I - \frac{1}{R_2 C} U \end{cases} \quad (1)$$

- Determinați soluția generală a sistemului de mai sus pentru $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 0.6\Omega$, $L = 2H$, $C = \frac{2}{3}F$ și verificați că $I(t) \rightarrow 0$, $U(t) \rightarrow 0$ pentru $t \rightarrow \infty$, indiferent de valorile inițiale $I(0)$ și $U(0)$.
- Determinați o condiție pentru R_1, R_2, L, C astfel încât matricea asociată sistemului de ecuații diferențiale (1) să admită două valori proprii reale distincte.
- Dacă condiția determinată anterior este satisfăcută, verificați că ambele valori proprii sunt negative (ceea ce va conduce la $I(t) \rightarrow 0$, $U(t) \rightarrow 0$ pentru $t \rightarrow \infty$).
- În caz contrar, valorile proprii vor fi reale confundate sau complexe (conjugate). Mai rămân adevărate relațiile $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = 0$?

9. (**Proces de difuzie**) Două încăperi sunt separate printr-o ușă. În prima încăpere se găsesc $x(0) = 30$ persoane, iar în a doua încăpere se găsesc $y(0) = 10$ persoane. Ușa este deschisă și persoanele circulă între cele două încăperi. Dacă $x(t)$ și $y(t)$ reprezintă numărul de persoane din prima, respectiv a doua încăpere la momentul t , măsurat în minute, atunci acestea satisfac următorul sistem de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x' = -x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

- (a) Verificați că numărul total al persoanelor aflate în cele două încăperi este constant.
- (b) Determinați soluția sistemului de ecuații diferențiale care verifică condițiile inițiale date.
Ce observați pentru $t = 1$ și $t \rightarrow \infty$?

Exerciții
ALGAED
6 februarie 2025

9. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți

9.1 Probleme rezolvate

1. Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți, aplicând metoda coeficienților nedeterminați:

(a) $x''' - x'' - 4x' + 4x = 0$, $x(0) = 3$, $x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$.

(b) $x'' - 7x' - 8x = 8t - 1$, $x(0) = x'(0) = 0$.

(c) $x'' + x' - 2x = 8 \sin 2t$, $x(0) = 1$, $x'(0) = 2$.

(d) $x'' + 2x' + 2x = e^{-t} \sin t$.

(e) $x'' - 2x' = 4t^2 e^t$.

(f) $x'' + 2x' + x = e^{-t} \cos t + te^{-t}$.

(g) $x'' - 2x' + x = 6te^t + 3$.

Soluție.

- (a) Ecuația caracteristică este $\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, cu rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 2$. Atunci soluția generală a ecuației va fi $x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} + C_3 e^{2t}$. Punând condițiile $x(0) = 3$, $x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$ rezultă $C_1 = C_2 = C_3 = 1$, de unde $x(t) = e^t + e^{-2t} + e^{2t}$.
- (b) Ecuația caracteristică este $\lambda^2 - 7\lambda - 8 = 0$, cu rădăcinile $\lambda_1 = 8$, $\lambda_2 = -1$. Atunci soluția ecuației omogene va fi $x_o(t) = C_1 e^{8t} + C_2 e^{-t}$. Cum termenul liber este un polinom de gradul I și $\lambda = 0$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, aplicăm metoda coeficienților nedeterminați și căutăm pentru ecuația neomogenă o soluție particulară de forma $x_p(t) = at + b$. Atunci $x_p'(t) = a$, $x_p''(t) = 0$ și punând condiția ca x_p să verifice ecuația neomogenă obținem $a = -1$, $b = 1$. Soluția ecuației inițiale este $x(t) = 1 - t + C_1 e^{-t} + C_2 e^{8t}$.
- (c) $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $x_o(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$. Căutăm soluția particulară de forma $x_p(t) = D_1 \cos 2t + D_2 \sin 2t$. Rezultă $D_1 = -\frac{2}{5}$, $D_2 = -\frac{6}{5}$, și soluția generală $x(t) = -\frac{2}{5} \cos 2t - \frac{6}{5} \sin 2t + C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$.
- (d) $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$, $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$, $x_o(t) = e^{-t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$. Căutăm soluția particulară de forma $x_p(t) = te^{-t}(D_1 \cos t + D_2 \sin t)$. Rezultă $D_1 = -\frac{1}{2}$, $D_2 = 0$, și soluția generală $x(t) = -\frac{1}{2} te^{-t} \cos t + C_1 e^{-t} \cos t + C_2 e^{-t} \sin t$.
- (e) $x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 - 4e^t(t^2 + 2)$.
- (f) Soluția ecuației omogene este $x_o(t) = C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}$. Pentru determinarea soluției particulare, aplicăm principiul superpoziției: determinăm soluția particulară ca o sumă de soluții, corespunzătoare ecuațiilor neomogene în care membrul drept are doar un singur termen. În cazul de față, descompunem problema în $x'' + 2x' + x = e^{-t} \cos t$ și $x'' + 2x' + x = te^{-t}$. Pentru prima ecuație căutăm o soluție de forma $x_1(t) = e^{-t}(a \cos t + b \sin t)$ și rezultă $x_1(t) = -e^{-t} \cos t$. Pentru cea de-a doua, luăm $x_2(t) = t^2 e^{-t}(at + b)$ și determinăm $x_2(t) = \frac{1}{6} e^{-t} t^3$. Rezultă în final $x(t) = -e^{-t} \cos t + \frac{1}{6} e^{-t} t^3 + C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}$.
- (g) Aplicăm din nou principiul superpoziției, ca în exercițiul de la subpunctul anterior; obținem $x(t) = C_1 e^t + C_2 te^t + t^3 e^t + 3$.

2. Rezolvați ecuațiile diferențiale liniare din exercițiul anterior, subpunctele (b), (c), (d), (g) și cu metoda variației constantelor și comparați rezolvările și rezultatele.

3. O ecuație de forma

$$t^n x^{(n)} + a_1 t^{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} t x' + a_0 x = b(t), \quad t > 0$$

se numește *ecuație diferențială de tip Euler*.

- (a) Arătați că prin schimbarea de variabilă $t = e^s$ ecuația diferențială de tip Euler de ordin cel mult 3 se transformă într-o ecuație diferențială liniară cu coeficienți constanți.
- (b) Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale de tip Euler:

- (i) $t^2 x'' - t x' - 3x = 0$.
 (ii) $t^2 x'' - 2t x' + 2x = t$.
 (iii) $t^3 x'' + 4t^2 x' + 2tx = 1$.
 (iv) $t^3 x''' + 2tx' - 2x = t \ln t$.
 (v) $t^3 x''' + 2tx' - 2x = t \sin \ln t$.

Soluție.

- (a) Dacă efectuăm schimbarea de de variabilă $t = e^s$, atunci $x(t) = x(e^s) = z(s)$. Prin derivări succesive vom avea:

$$\begin{aligned} x'(t) &= \frac{dz}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{dz}{ds} e^{-s} \\ x''(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{ds} e^{-s} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{ds} \right) e^{-s} - \frac{dz}{ds} e^{-2s} \\ &= \frac{d^2 z}{ds^2} e^{-2s} - \frac{dz}{ds} e^{-2s} = \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} \\ x'''(t) &= \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-2s} - 2 \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s} \\ &= \left(\frac{d^3 z}{ds^3} - \frac{d^2 z}{ds^2} \right) e^{-3s} - 2 \left(\frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s} = \left(\frac{d^3 z}{ds^3} - 3 \frac{d^2 z}{ds^2} + 2 \frac{dz}{ds} \right) e^{-3s} \end{aligned}$$

și deci funcțiile $tx'(t)$, $t^2 x''(t)$, $t^3 x'''(t)$, etc., se vor liniariza după cum urmează:

$$\begin{aligned} tx'(t) &\longrightarrow \frac{dz}{ds} = z'(s) \\ t^2 x''(t) &\longrightarrow \frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{dz}{ds} = z''(s) - z'(s) \\ t^3 x'''(t) &\longrightarrow \frac{d^3 z}{ds^3} - 3 \frac{d^2 z}{ds^2} + 2 \frac{dz}{ds} = z'''(s) - 3z''(s) + 2z'(s) \end{aligned}$$

- (b) (i) Utilizând relațiile de mai sus în ecuația dată obținem $(z'' - z') - z' - 3z = 0$, care se mai scrie $z'' = 2z' - 3z = 0$, o ecuație liniară omogenă. Cum ecuația caracteristică asociată $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, soluția generală a ecuației diferențiale liniare va fi $z(s) = C_1 e^{3s} + C_2 e^{-s}$, adică soluția ecuației diferențiale Euler este $x(t) = C_1 t^3 + \frac{C_2}{t}$.
- (ii) Schimbarea de variabilă $t = e^s$ conduce la ecuația diferențială liniară neomogenă $z'' - 3z' + 2z = e^s$. Ecuația caracteristică $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ și atunci soluția generală a ecuației liniare omogene asociate este $z_o(s) = C_1 e^s + C_2 e^{2s}$. Căutăm o soluție particulară pentru ecuația liniară neomogenă de forma $z_p(s) = a s e^s$. Înlocuind în ecuație, obținem $a = -1$, adică soluția ecuației neomogene este $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^s + C_2 e^{2s} - s e^s$ și soluția ecuației inițiale va fi $x(t) = C_1 t + C_2 t^2 - t \ln t$.

- (iii) Prin împărțirea cu t se obține o ecuație de tip Euler, deci efectuăm schimbarea de variabilă $t = e^s$; atunci $x(e^s) = z(s)$ și ajungem la ecuația diferențială liniară neomogenă $z'' + 3z' + 2z = e^{-s}$. Rădăcinile ecuației caracteristice sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, iar $z_o(s) = C_1 e^{-s} + C_2 e^{-2s}$ este soluția ecuației omogene asociate. Pentru determinarea unei soluții particulare pentru ecuația omogenă, ținem cont că $\lambda = -1$ este rădăcină a ecuației caracteristice; atunci $z_p(s) = a s e^{-s}$ și prin înlocuire în ecuația neomogenă obținem $a = 1$. Rezultă că soluția ecuației neomogene este $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^{-s} + C_2 e^{-2s} + s e^{-s}$, iar soluția ecuației inițiale va fi $x(t) = \frac{C_1}{t} + \frac{C_2}{t^2} + \frac{\ln t}{t}$.
- (iv) Facem schimbarea de variabilă $t = e^s$, funcția $x(t)$ trece în $z(s) = x(e^s)$ și obținem $z''' - 3z'' + 4z' - 2z = s e^s$. Ecuația caracteristică $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4\lambda - 2 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm i$. Prin urmare, soluția generală a ecuației omogene este $z_o(s) = C_1 e^s + C_2 e^s \cos s + C_3 e^s \sin s$. O soluție particulară pentru ecuația neomogenă este de forma $z_p(s) = s e^s (as + b)$, și obținem $a = \frac{1}{2}$, $b = 0$. Deci soluția ecuației neomogene va fi $z(s) = z_o(s) + z_p(s) = C_1 e^s + C_2 e^s \cos s + C_3 e^s \sin s + \frac{1}{2} s^2 e^s$, sau revenind la t , avem $x(t) = C_1 t + C_2 t \cos(\ln t) + C_3 t \sin(\ln t) + \frac{1}{2} t \ln^2 t$.
- (v) $x(t) = -t \cos(\ln t) - \frac{1}{2} t \ln t \sin(\ln t) + C_1 t + C_2 t \sin(\ln t) + C_3 t \cos(\ln t)$.

9.2 Probleme propuse

4. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele ecuații diferențiale liniare omogene de ordin superior:

(a) $x'' - 4x' - 21x = 0$

(d) $x''' - x'' - x' + x = 0$

(b) $x'' + 6x' + 9x = 0$

(e) $x''' - 6x'' + 11x' - 6x = 0$

(c) $x'' - 2x' + 10x = 0$

(f) $x^{(iv)} - 2x'' + x = 0$

5. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy:

(a) $x'' + 5x' - 6x = 0, x(0) = 4, x'(0) = 3$

(b) $x'' - 4x' + 4x = 0, x(0) = 3, x'(0) = 5$

(c) $x'' + 2x' + 5x = 0, x(0) = 1, x'(0) = 5$

6. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy asociate unor ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior, cu condiții inițiale nule:

(a) $x'' + 3x' + 2x = -1$

(g) $x'' + 4x' + 4x = e^{-2t}$

(b) $x'' + 3x' + 2x = 6e^t$

(h) $x'' + 4x' + 4x = e^{-2t} \sin t$

(c) $x'' + 3x' + 2x = 6e^{-t}$

(i) $x'' - 2x' + 10x = -5$

(d) $x'' + 3x' + 2x = 10e^{-t} \cos 2t$

(j) $x'' - 2x' + 10x = 9e^t$

(e) $x'' + 4x' + 4x = 1$

(k) $x'' - 2x' + 10x = e^t \cos t$

(f) $x'' + 4x' + 4x = t + 2$